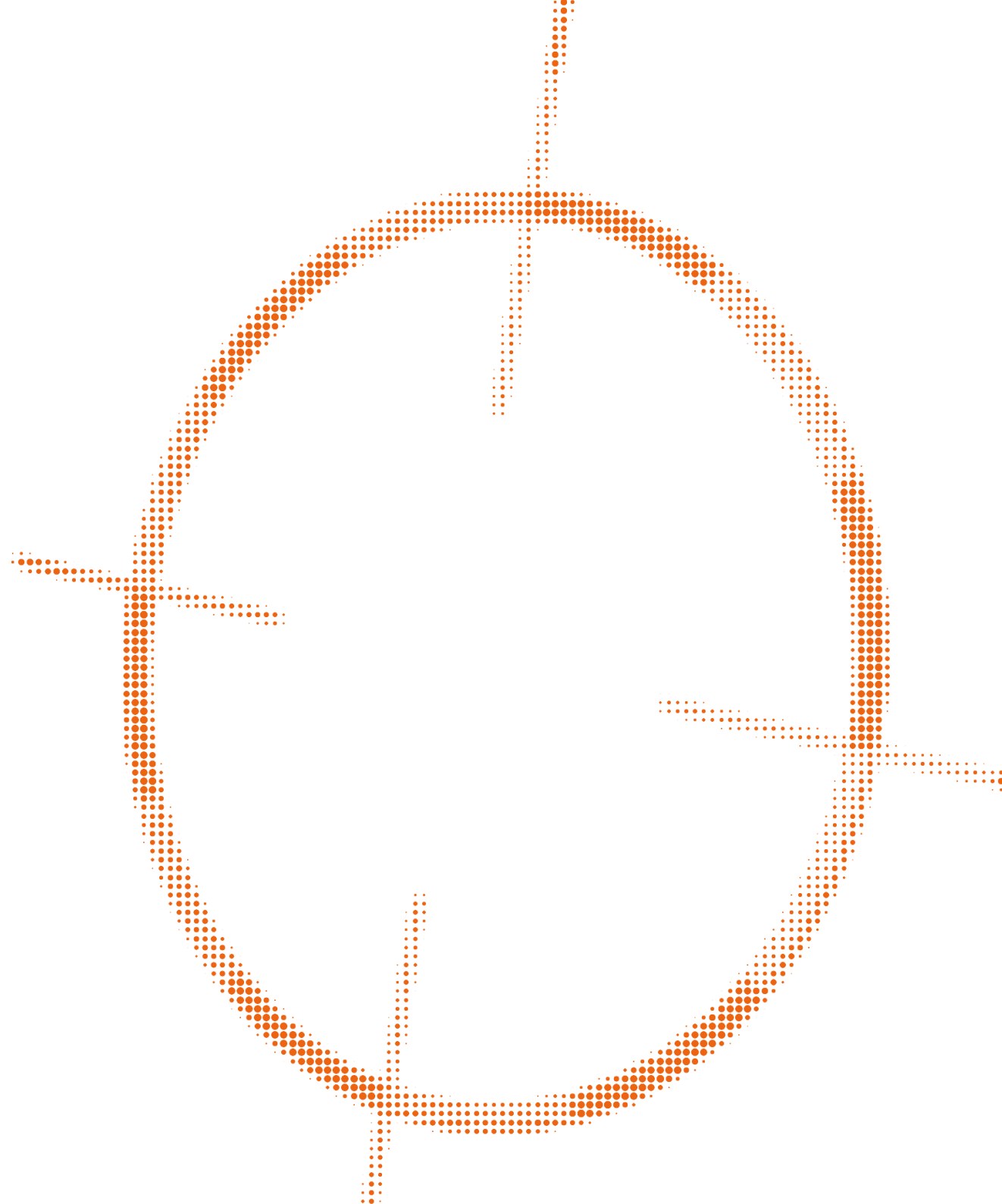


최신 블렌더로 정복하는
스타일라이즈드 캐릭터 모델링 100강 사전

Section. 3

화면 전환과 오브젝트 제어



1. 화면 전환

Tip!

※ 블렌더 단축키 사용시 유의할 점!

한/영 키가 한글로 활성화되어 있으면 단축키가 작동하지 않습니다. 단축키가 작동하지 않을 땐 침착하게 한/영 키를 영어로 바꿔주세요.

· 화면 전환

블렌더에서는 마우스와 키보드의 숫자패드로 화면 전환을 할 수 있습니다.

효율적인 작업을 하기 위해서는 빠른 화면 전환이 필요하기 때문에 충분히 익히는 것이 중요합니다.

기본 조작

마우스와 움직임을 이용하여 화면을 전환하는 기본 조작 방법입니다.

마우스 휠 + 움직임 : 화면 가운데를 중심으로 회전

Shift + 마우스 휠 : 화면 움직임

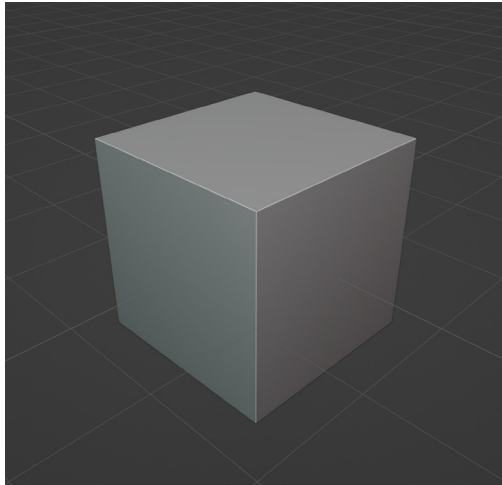
마우스 휠 스크롤 : 화면 확대 및 축소

화면 조작 단축키(숫자패드)

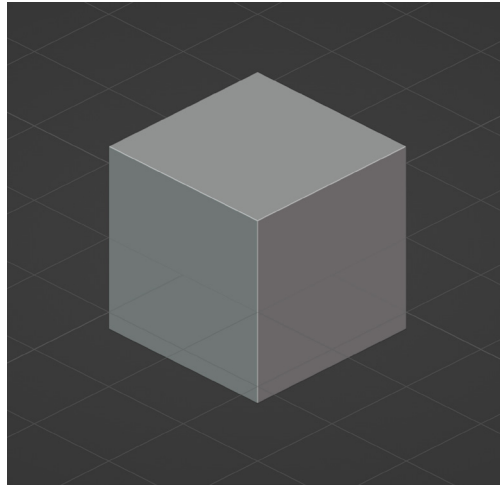
숫자패드를 이용하여 한 번에 전환하는 화면 조작 방법입니다.

숫자패드 +, -	확대 및 축소
숫자패드 1	정면(Front View)
Ctrl + 숫자패드 1	뒤쪽(Back View)
숫자패드 3	오른쪽(Right View)
Ctrl + 숫자패드 3	왼쪽(Left View)
숫자패드 7	위(Top View)
Ctrl + 숫자패드 7	아래(Bottom View)
숫자패드 9	뷰 반전
숫자패드 5	원근법(Perspective)/정투영법(Orthographic) 전환

1. 화면 전환



▲ 원근법(Perspective)



▲ 정투영법(Orthographic)

원근법과 정투영법

숫자패드 5를 누르면 뷰포트에서 오브젝트를 보는 시점을 변경할 수 있습니다.

원근법은 멀리있는 것은 멀리, 가까이 있는 것은 가까이 보이는 시점입니다. 때문에 왜곡이 생기게 됩니다.

반대로 정투영법은 멀리 있어도, 가까이 있어도 똑같이 보이는 시점입니다. 때문에 왜곡이 전혀 생기지 않게 됩니다.

숫자패드 2	아래로 15° 회전
숫자패드 6	오른쪽으로 15° 회전
숫자패드 4	왼쪽으로 15° 회전
숫자패드 8	위쪽으로 15° 회전
숫자패드 0	활성화된 카메라 시점
Ctrl + 숫자패드 0	선택한 카메라 활성화
숫자패드 .	선택한 오브젝트 기준으로 확대
/ (슬래시)	선택한 오브젝트를 제외한 나머지 오브젝트는 숨긴 뒤 선택한 오브젝트를 확대하여 보여줍니다. ※ 한 번 더 누르면 원래대로 돌아옵니다.

1. 화면 전환

Tip!

만약 숫자패드가 없는 텐키리스 사용자라면 <텐키리스 사용자의 경우>를,
마우스에 휠(중간버튼)이 없는 경우에는 <마우스 휠(중간버튼) 대신 Alt를 사용하는 방법>을
윈도우 OS가 아닌 맥 OS 사용자라면 <맥 OS의 경우>를 참고해 주세요.

맥 OS의 경우

블렌더는 윈도우와 맥에서 사용하는 단축키가 동일합니다.

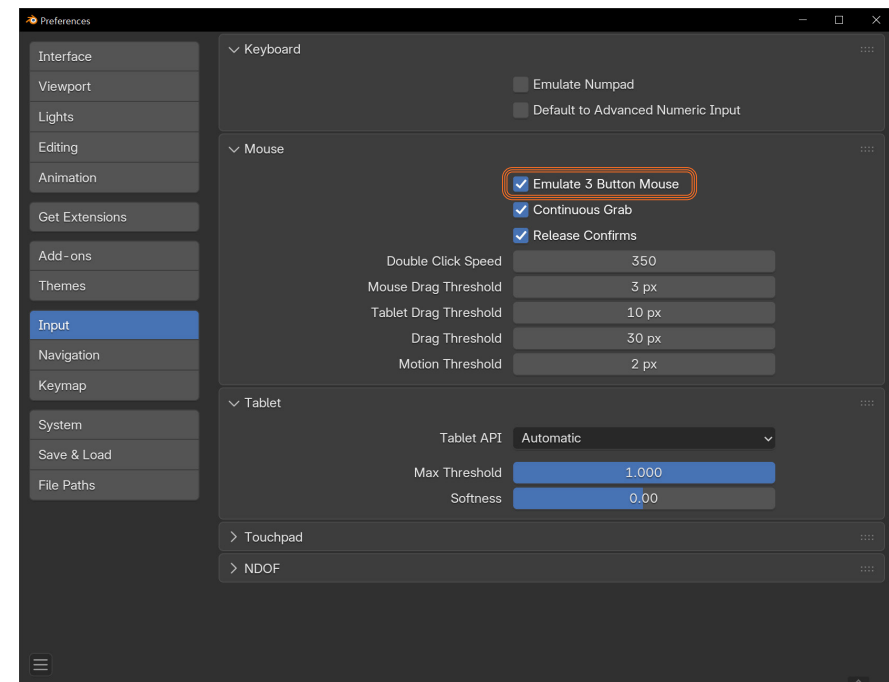
Ctrl = **Command**
Alt = **option**

두 손가락으로 끌기 : 화면 가운데를 중심으로 회전

Shift + 두 손가락으로 끌기 : 화면 움직임

두 손가락으로 확대/축소 : 화면 확대 및 축소

마우스 휠(중간버튼) 대신 Alt를 사용하는 방법



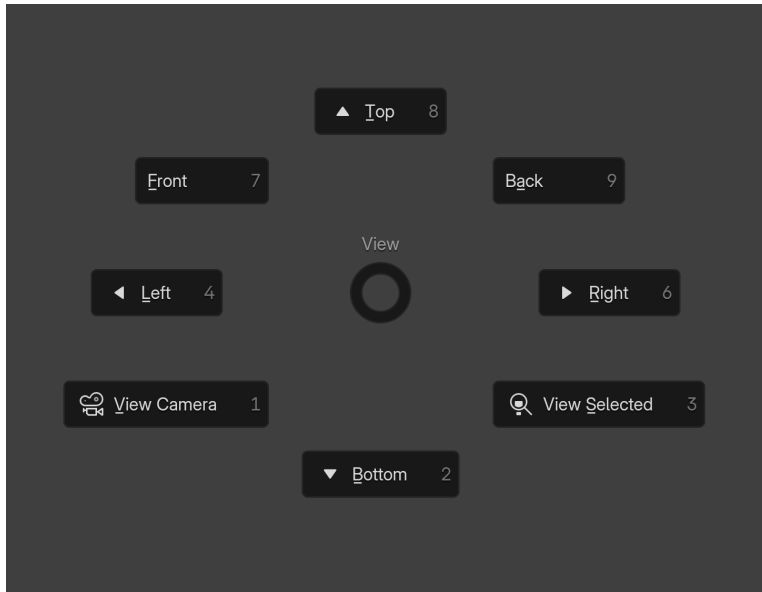
Edit - Preference - Input – Mouse - Emulate 3 Button Mouse

Emulate 3 Button Mouse 체크 박스를 활성화하면 마우스 중간 버튼(휠) 대신에 alt 키로 대체할 수 있습니다.

※ 다만 Alt는 자주 사용하는 단축키이기 때문에 권장드리는 방법은 아닙니다.
휠 버튼이 있는 마우스나 버튼이 있는 타블렛 펜을 사용하시길 권장드립니다.

1. 화면 전환

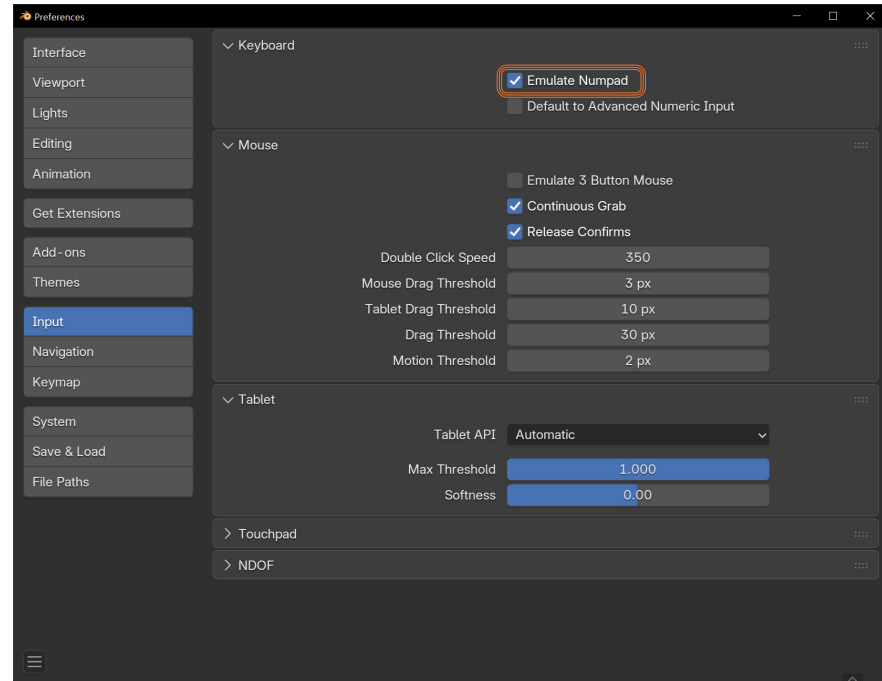
텐키리스 사용자의 경우



① 화면 전환 단축키를 사용하여 화면 전환 하는 방법

숫자패드가 없는 경우 `(~) 키를 눌러 화면 전환 메뉴를 사용할 수 있습니다.

`(~) : 뷰 설정



② 가로 숫자 패드를 이용하여 화면 전환 하는 방법

Edit - Preferences - Input - Keyboard - Emulate Numpad
Emulate Numpad의 체크 박스를 활성화 해주시면 가로로 되어있는
숫자패드를 일반 숫자패드처럼 사용할 수 있습니다.(기본 단축키 설명과 같습니다.)

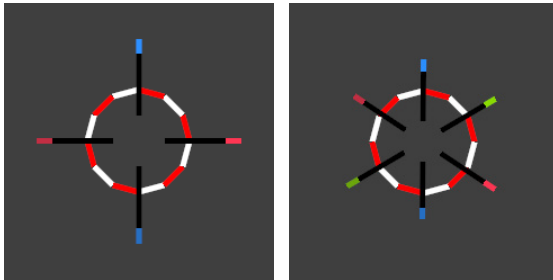
※ 기존의 다른 단축키와 겹쳐 원래 단축키를 사용할 수 없는 경우가 생길 수 있습니다.

2. 오브젝트 제어

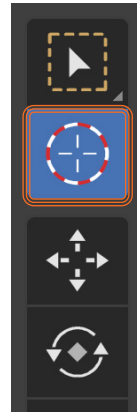
오브젝트 제어를 하기 위해서는 '**중심점(Origin)**'과 '**선택(Select)**' 그리고 '**3D 커서(3D Cursor)**'에 대해 이해할 필요가 있습니다.

· 3D 커서(3D Cursor)

붉은 색과 흰색이 교차된 원형은 3D 커서(3D Cursor)라고 합니다. 새로운 오브젝트를 생성하면 3D 커서의 위치에 생성되며 오브젝트의 위치, 중심점 등을 변경하는 작업을 도와주는 역할을 합니다.



▲ 3D Cursor



· Cursor

툴바(T)의 3D 커서 아이콘을 누른 뒤 원하는 위치에 클릭하면 3D 커서가 이동합니다.

Shift + 오른쪽 마우스 클릭 : 클릭한 위치로 3D 커서 이동

Shift + C : 월드 중심점으로 3D 커서 이동 및 시점 초기화

Tip!

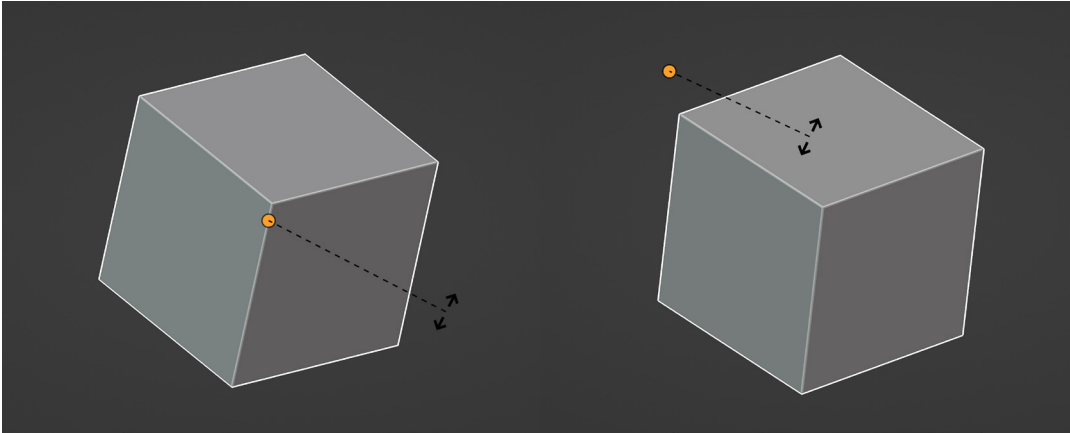
화면 전환이 잘 되지 않거나 마우스 휠로 확대/축소가 제대로 작동하지 않을 때 **Shift + C**를 눌러 시점을 초기화하면 해결할 수 있습니다.

2. 오브젝트 제어

· 중심점(Origin)

오브젝트를 선택하면 보이는 노란 점은 선택한 오브젝트의 중심점(Origin)이라고 합니다.

모든 오브젝트는 중심점을 가지고 있으며 중심점을 기준으로 오브젝트가 제어됩니다. 중심점은 모든 편집의 기준이 되기 때문에 굉장히 중요합니다.



▲ 중심점을 기준으로 편집(회전)되는 모습

2. 오브젝트 제어

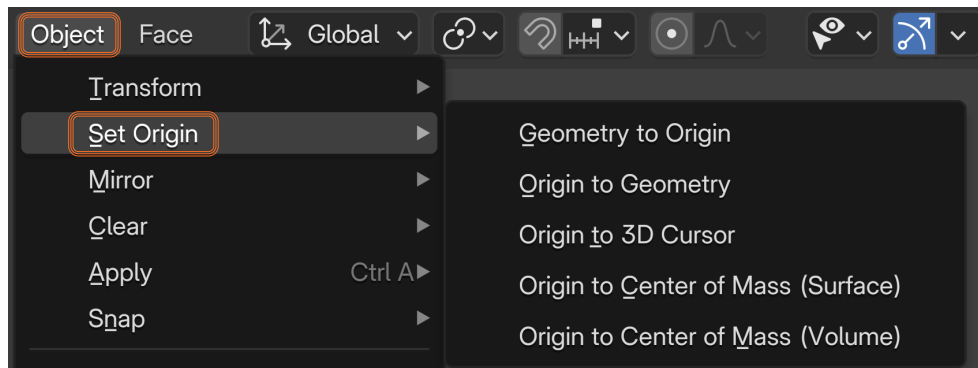
중심점 이동하기

상단 메뉴의 Object - Set Origin으로 들어가면 중심점을 변경할 수 있는 5개의 메뉴가 있습니다.

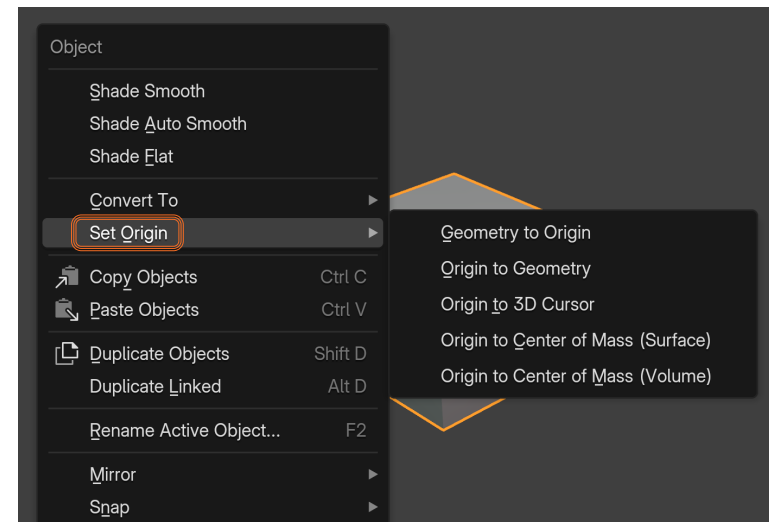
중심점을 이동하고 싶은 오브젝트를 선택한 뒤, 원하는 메뉴를 선택하면 중심점이 이동됩니다.

오브젝트 모드에서 원하는 오브젝트를 선택한 후 오른쪽 마우스 클릭을 눌러 메뉴를 열 수도 있습니다.

여기서 우리는 Geometry to Origin, Origin to Geometry, Origin to 3D Cursor 3가지 메뉴만 사용할 겁니다.



▲ 상단 메뉴의 Object - Set Origin

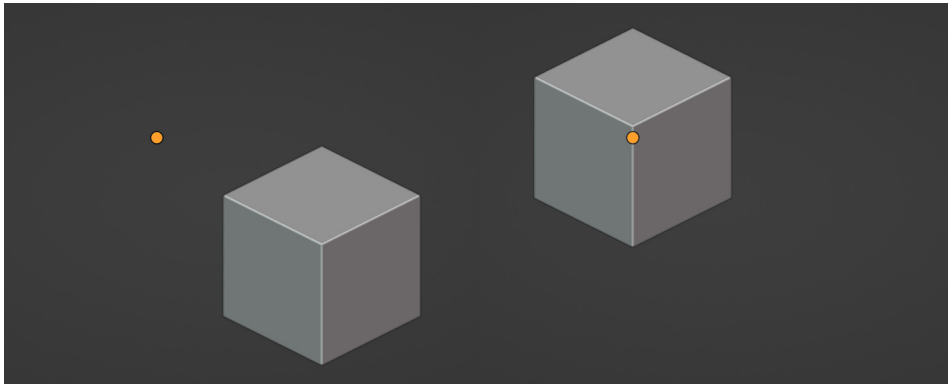


▲ 오브젝트 선택 후 오른쪽 마우스 클릭 - Set Origin

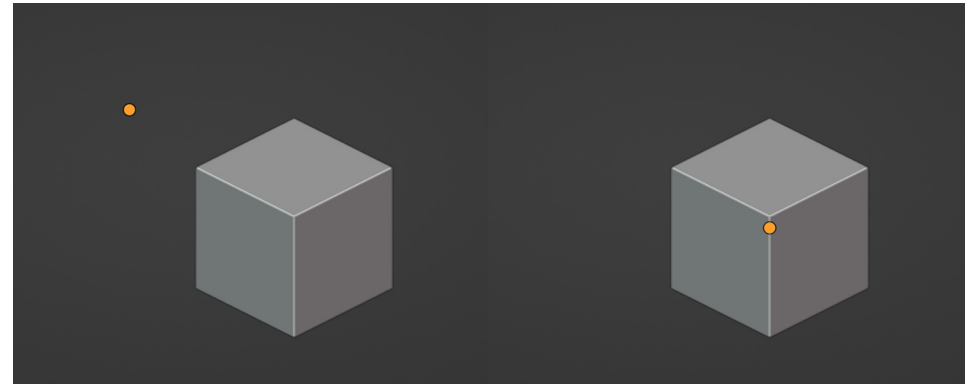
Tip!

Geometry : 오브젝트 / Origin : 중심점 / 3D Cursor : 3D 커서 라고 생각하면 쉽습니다.

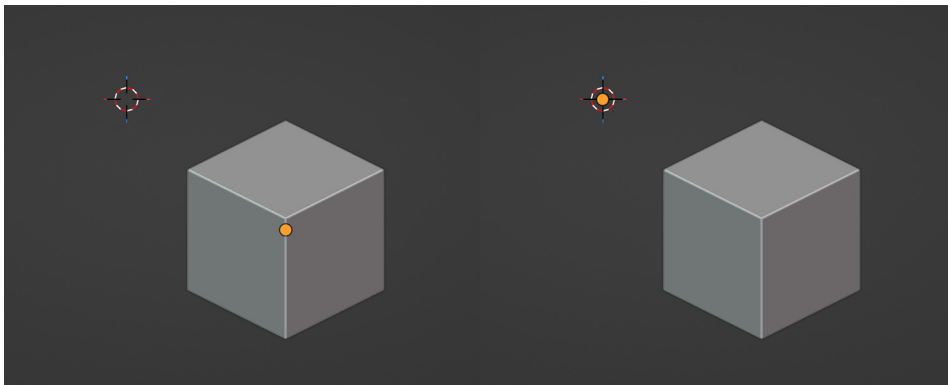
2. 오브젝트 제어



· **Geometry to Origin** : 오브젝트가 중심으로 이동
선택한 오브젝트의 중심으로 오브젝트가 이동합니다.



· **Origin to Geometry** : 중심점이 오브젝트로 이동
선택한 오브젝트의 중심으로 중심점이 이동합니다.



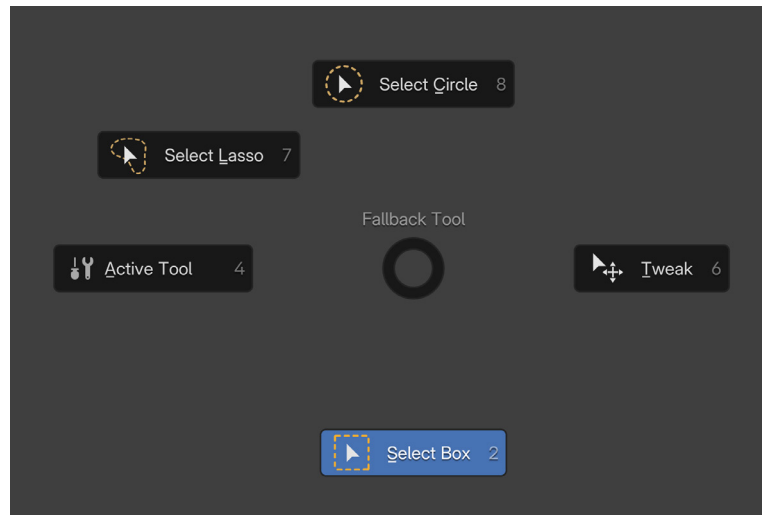
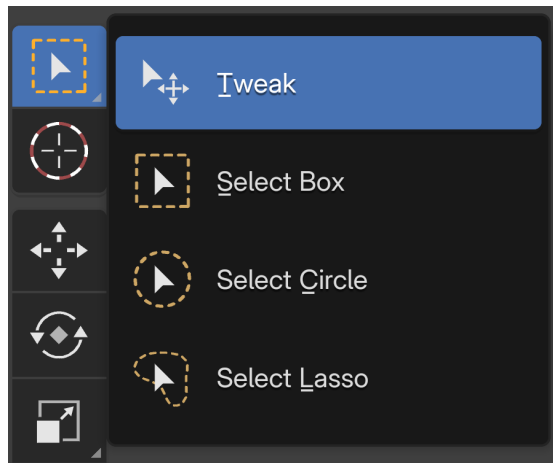
· **Origin to 3D Cursor** : 중심점이 3D 커서로 이동
선택한 오브젝트의 중심점이 3D 커서로 이동합니다.

- **Origin to Center of Mass(Surface)** : 중심점이 오브젝트의 질량 중심으로 이동(오브젝트의 표면을 기준으로 이동합니다.)
- **Origin to Center of Mass(Volume)** : 중심점이 오브젝트의 질량 중심으로 이동(오브젝트의 용량을 기준으로 이동합니다.)

2. 오브젝트 제어

· 오브젝트의 선택

블렌더에서는 오브젝트를 선택하는 방법이 4가지 있습니다. 오브젝트의 중심점만 선택해도 오브젝트가 선택됩니다.



W : 선택 툴, 선택 툴 변경

※ W를 누르면 4가지 선택 툴이 순서대로 변경됩니다.

Alt + W : 선택 툴 메뉴

· **Active Tool** : 현재 활성화된 툴을 사용합니다.

전체 선택/선택 해제

단축키 하나로 뷰포트에 보이는 모든 오브젝트를 선택하고 해제할 수 있습니다.

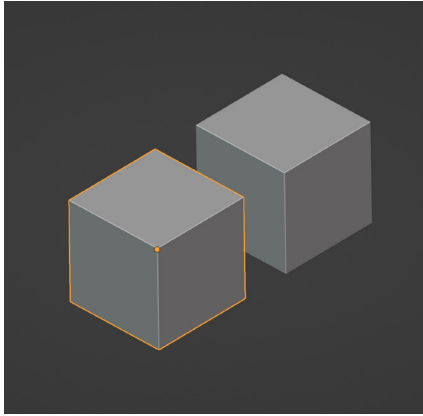
A : 뷰포트에 보이는 모든 오브젝트 전체 선택

Alt + A : 전체 선택 해제

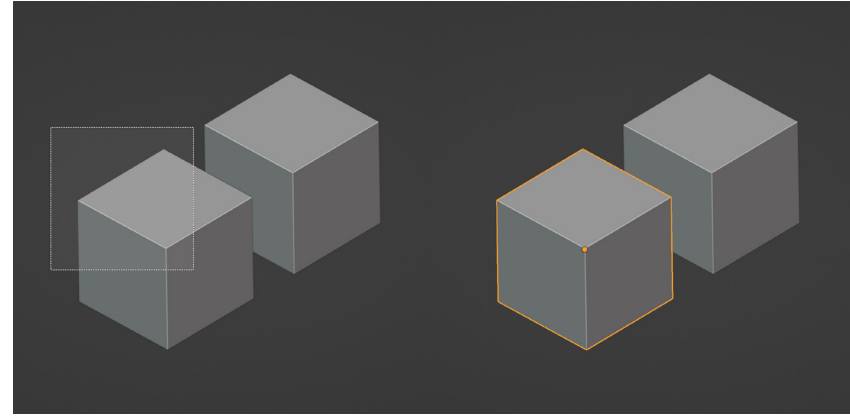
2. 오브젝트 제어

원하는 오브젝트를 자유롭게 선택하기

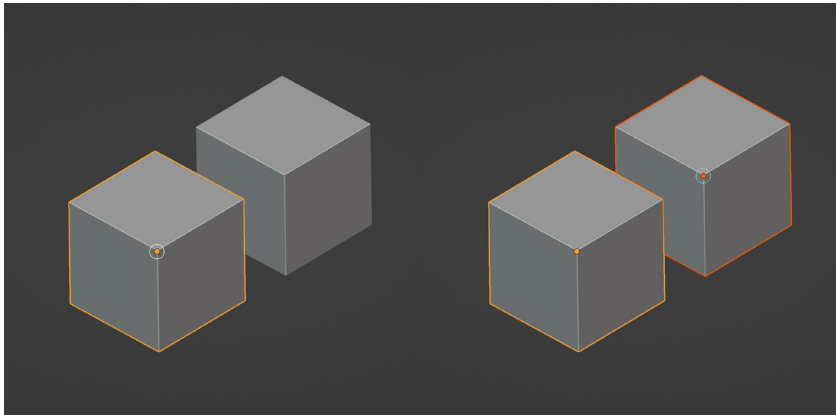
4가지 선택 툴로 원하는 오브젝트를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 오브젝트의 중심점을 선택해도 오브젝트가 선택됩니다.



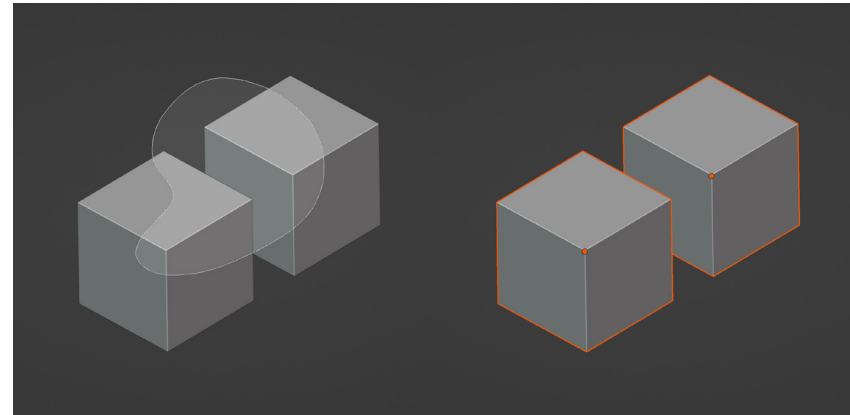
· **Tweak** : 클릭한 오브젝트가 선택됩니다.



· **Select Box** : 드래그하면 사각형 선택 툴이 생기며 사각형 범위 안에 있는 모든 오브젝트를 선택합니다.



· **Select Circle** : 마우스가 원형으로 바뀌며 이동을 하면 원형 안에 들어가는 오브젝트의 중심점을 기준으로 선택합니다.



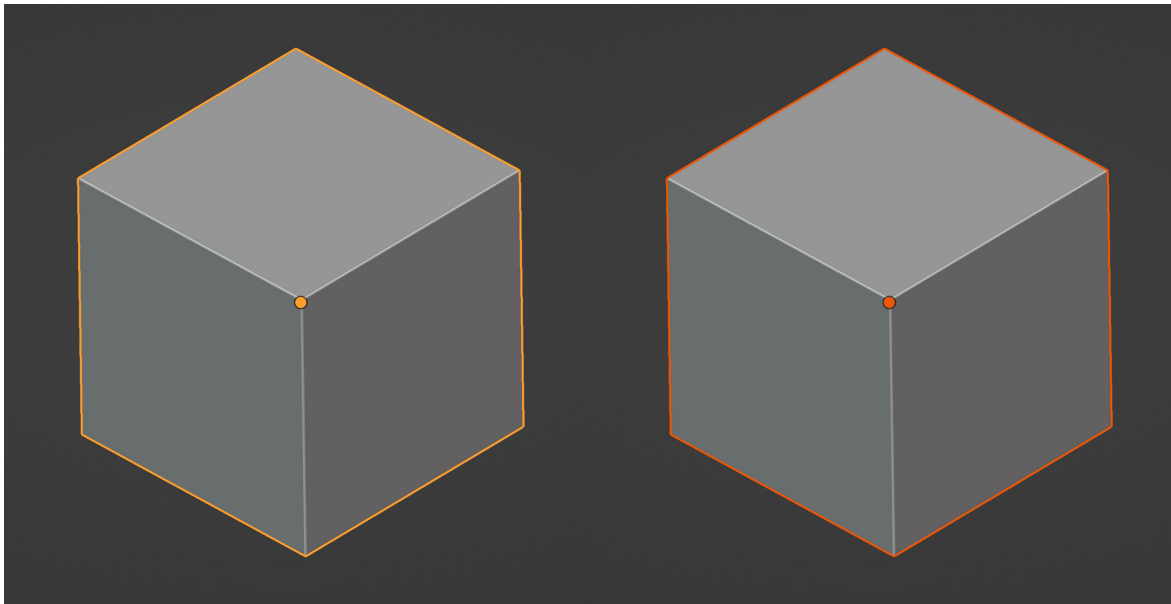
· **Select Lasso** : 드래그하면 자유롭게 범위를 잡아 선택 툴이 생기며 범위 안에 있는 모든 오브젝트를 선택합니다.

2. 오브젝트 제어

· 오브젝트의 다중선택과 활성화

여러 개의 오브젝트를 선택하게 되면 그 오브젝트들을 대표하는 '활성화'된 오브젝트가 생기게 됩니다.

모든 효과/기능은 활성화된 오브젝트를 기준으로 적용됩니다. 노란색이 활성화된 오브젝트, 주황색이 다중 선택된 오브젝트입니다.



▲ 활성화 된 상태

▲ 선택은 되었으나 활성화 되지 않은 상태(다중 선택)

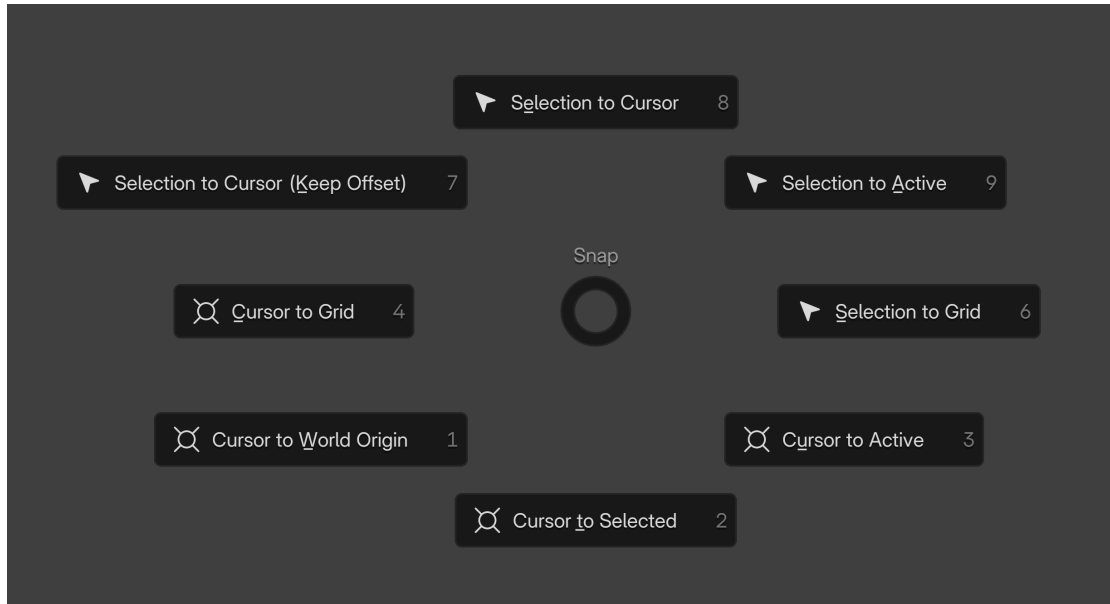
Shift + 왼쪽 마우스 클릭 : 다중 선택/활성화

Ctrl + 왼쪽 마우스 클릭 : 선택 해제

2. 오브젝트 제어

· 오브젝트 스냅(Object Snap)

오브젝트와 중심점, 3D 커서, 격자 등을 이용하여 오브젝트, 중심점, 3D 커서의 위치를 변경할 수 있습니다.

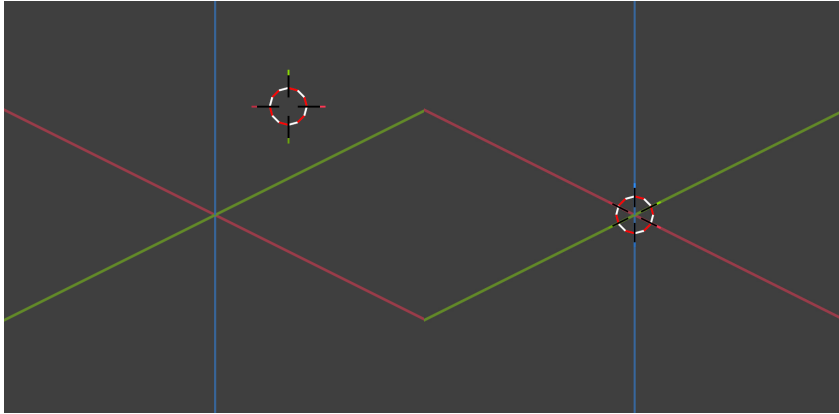


Shift + S : 오브젝트 스냅

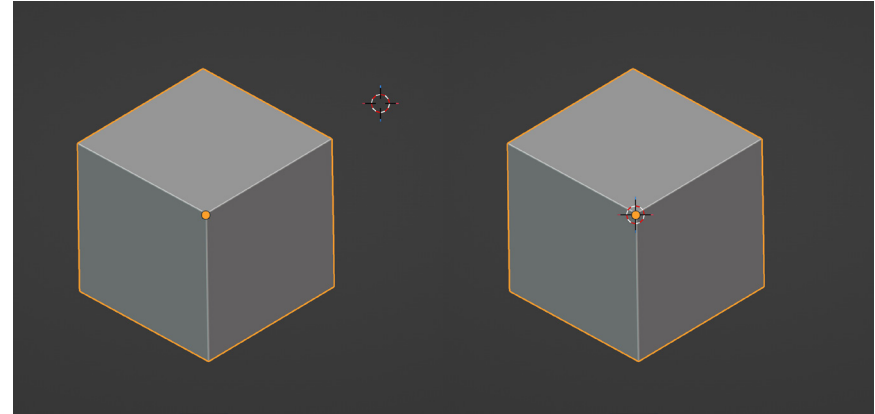
2. 오브젝트 제어

오브젝트 스냅을 사용하여 중심점, 커서 이동하기

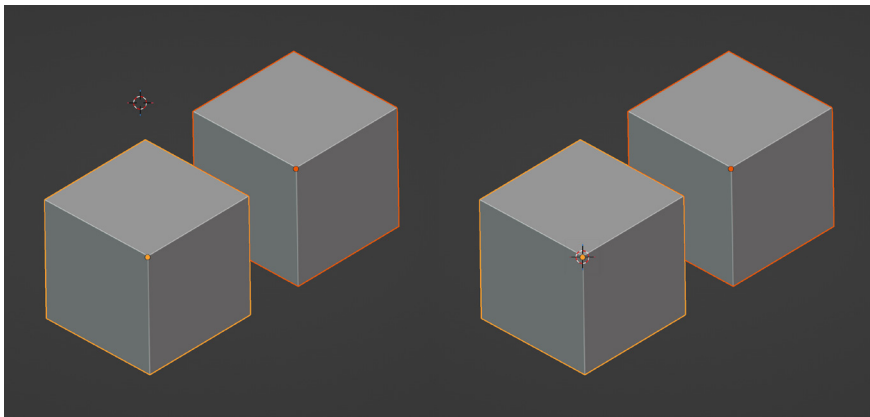
중심점을 자유롭게 이동하여 편집할 때 활용할 수 있습니다. 오브젝트 스냅을 활용하는 방법을 알아봅시다.



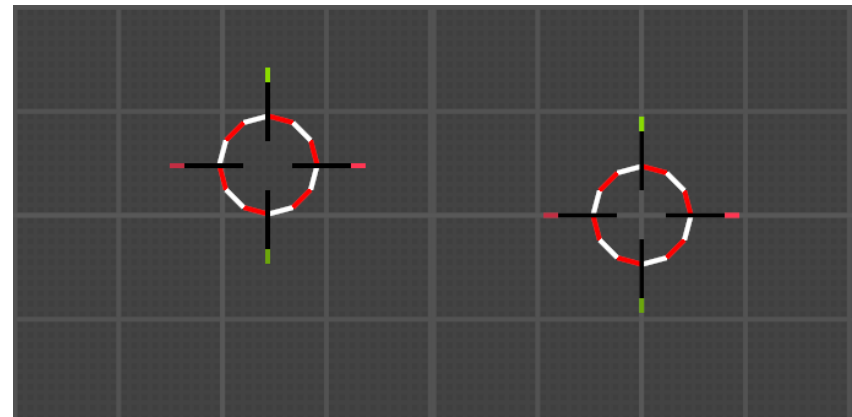
· **Cursor to World Origin** : 3D 커서를 공간의 가장 중심으로 이동 (X, Y, Z축이 만나는 곳)



· **Cursor to Selected** : 3D 커서를 선택한 오브젝트의 중심점으로 이동

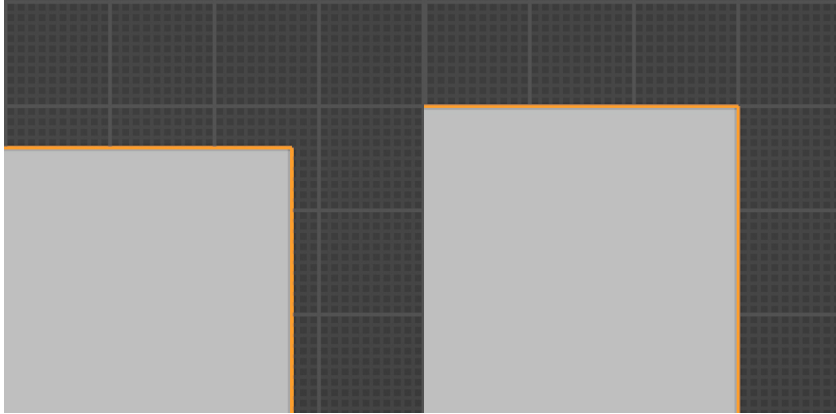


· **Cursor to Active** : 3D 커서를 활성화된 오브젝트의 중심점으로 이동

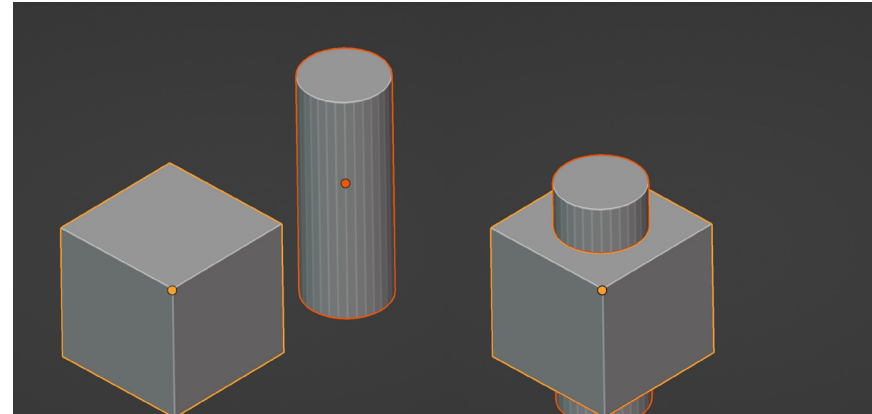


· **Cursor to Grid** : 3D 커서를 가장 가까운 격자에 맞게 이동

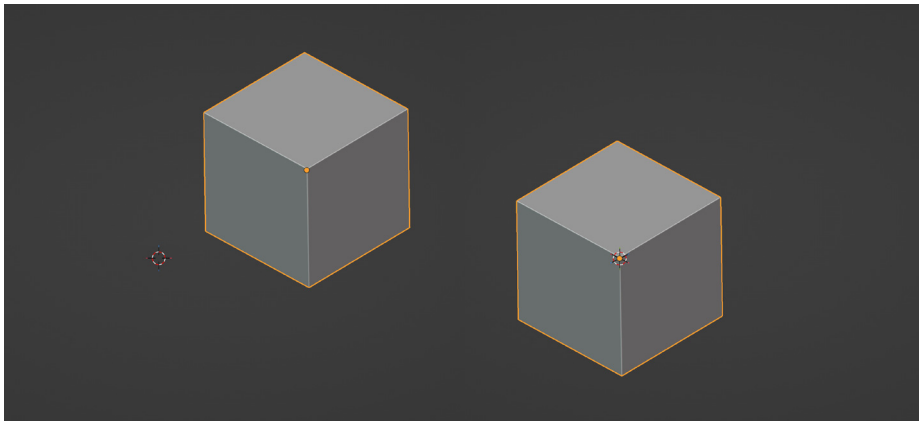
2. 오브젝트 제어



· **Selection to Grid** : 선택한 오브젝트를 가장 가까운 격자에 맞게 이동



· **Selection to Active** : 선택한 오브젝트를 활성화된 오브젝트로 이동



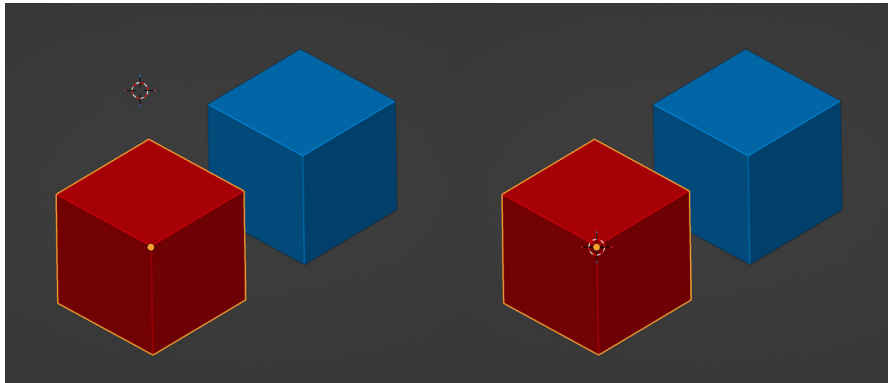
· **Selection to Cursor** : 선택한 오브젝트를 3D 커서로 이동

2. 오브젝트 제어

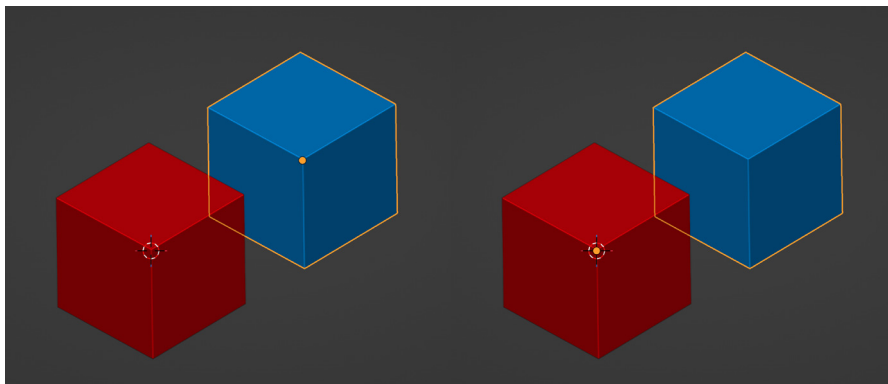
Tip!

오브젝트 중심점을 원하는 위치로 옮기고 싶을 때, 3D 커서와 활성화된 오브젝트를 이용하여 내가 원하는 위치로 옮길 수 있습니다.

예시로 빨간 오브젝트의 중심점 위치를 파란 오브젝트의 중심점으로 변경하고 싶을 때는,



① 빨간 오브젝트를 선택하여 활성화 한 뒤, Shift + S - Cursor to Active를 눌러 활성화된 오브젝트에 3D 커서를 옮겨 줍니다.



② 파란 오브젝트를 선택하여 Object - Set Origin - Origin to 3D Cursor를 눌러 현재 3D 커서의 위치(빨간 오브젝트 중심점)로 파란 오브젝트의 중심점을 변경할 수 있습니다.

2. 오브젝트 제어

· 오브젝트 제어

우리는 3가지 방법을 이용해 오브젝트를 제어해 줄 겁니다. X, Y, Z축을 기반한 이동, 크기 조절, 회전입니다.

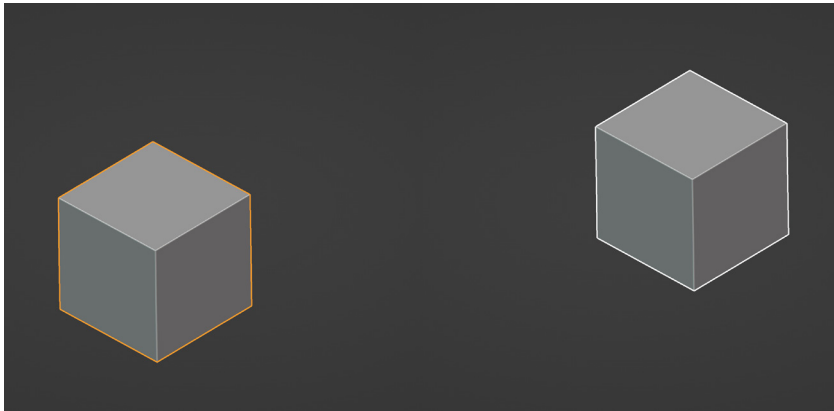
X(좌, 우), Y(앞, 뒤), Z(위, 아래)축이 있는 3D 공간에서 오브젝트를 이동시키고, 회전 시키고, 크기를 조절하며 오브젝트를 원하는 형태로 만들어줄 겁니다.

오브젝트 이동

단축키를 누르면 오브젝트의 외곽선이 흰색으로 변하며,
원하는 위치로 이동 후 클릭하면 이동이 적용됩니다.

이 때, 보고 있는 시점을 기준으로 오브젝트가 이동됩니다.

흰색 외곽선이 있는 상태에서 ESC를 누르면 편집이 취소됩니다.



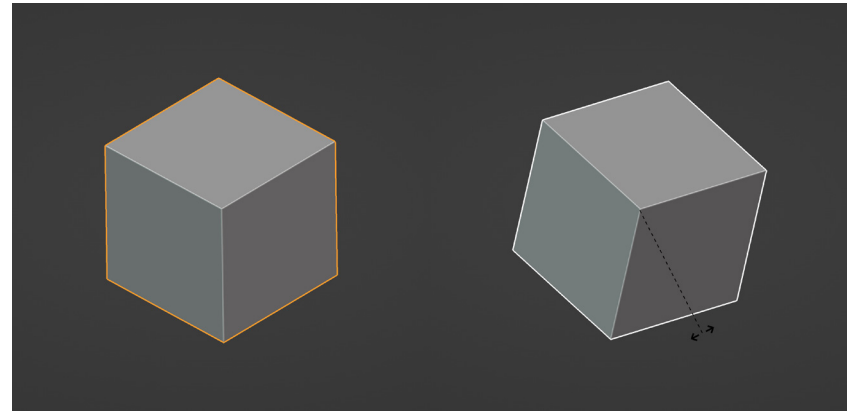
G : 선택한 오브젝트 이동

오브젝트 회전

단축키를 누르면 오브젝트의 외곽선이 흰색으로 변하며,
원하는 위치로 회전 후 클릭하면 회전이 적용됩니다.

이 때, 보고 있는 시점을 기준으로 오브젝트가 회전됩니다.

흰색 외곽선이 있는 상태에서 ESC를 누르면 편집이 취소됩니다.

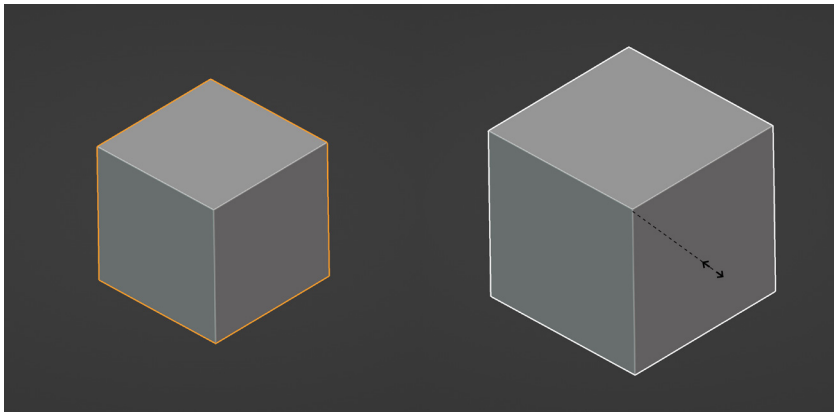


R : 선택한 오브젝트 회전

2. 오브젝트 제어

오브젝트 크기 조절

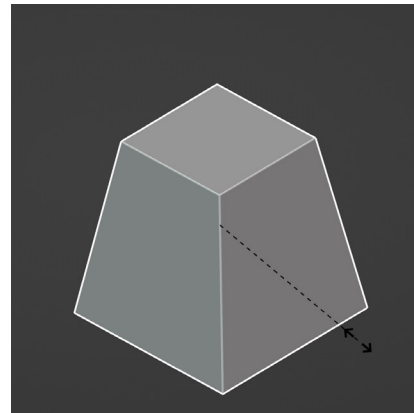
단축키를 누르면 오브젝트의 외곽선이 흰색으로 변하며,
원하는 크기로 조절 후 클릭하면 설정한 크기가 적용됩니다.
이 때, 보고 있는 시점을 기준으로 오브젝트의 크기가 조절됩니다.
흰색 외곽선이 있는 상태에서 ESC를 누르면 편집이 취소됩니다.



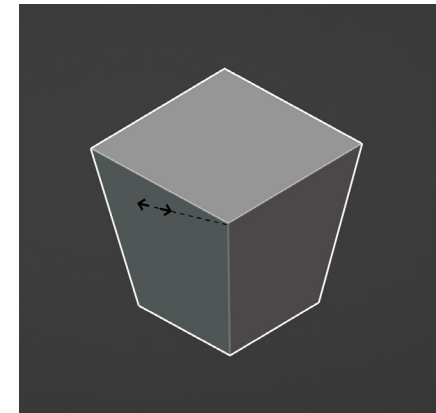
S : 선택한 오브젝트 크기 조절

Tip!

크기 조절을 할 때, 반대로 드래그를 하면 오브젝트가 뒤집히게 됩니다.



▲ 아래로 드래그하여
크기 조절할 때



▲ 반대로 드래그하여
오브젝트가 뒤집힌 모습

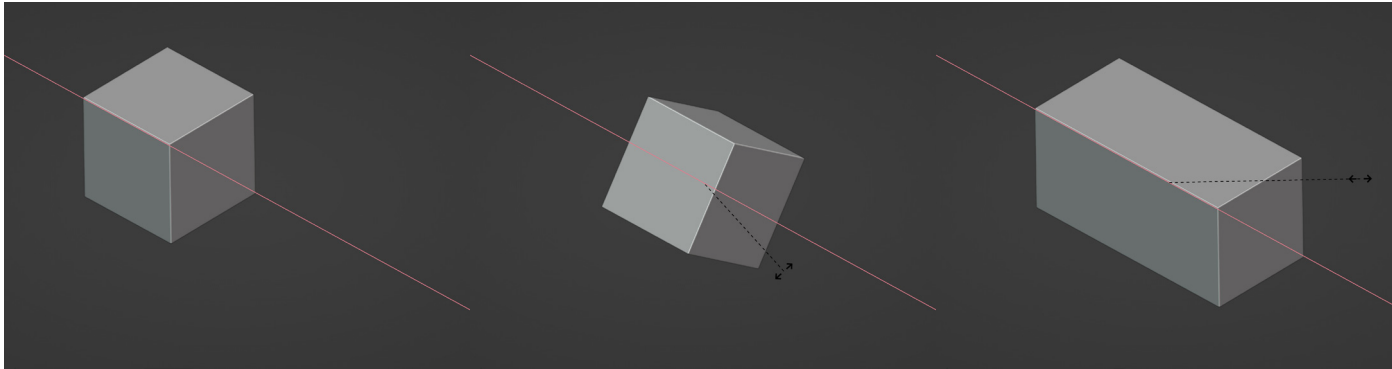
2. 오브젝트 제어

· 축을 고정한 뒤, 편집하기

G(이동), S(크기), R(회전) 단축키를 누른 후 X, Y, Z 키를 누르면 X축, Y축, Z축으로 고정됩니다.

X축으로 고정했을 때

이동할 때는 좌, 우로 고정되며 회전할 때는 X축을 기준으로 앞, 뒤로 회전 됩니다. 크기 조절할 때는 좌, 우로 조절할 수 있습니다.



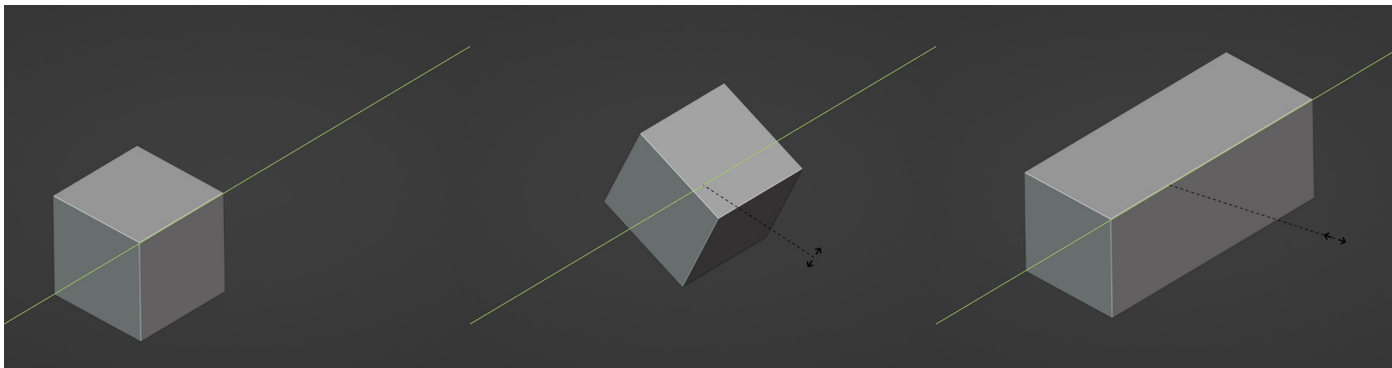
▲ 이동(G - X)

▲ 회전(R - X)

▲ 크기(S - X)

Y축으로 고정했을 때

이동할 때는 앞, 뒤로 고정되며 회전할 때는 Y축을 기준으로 좌, 우로 회전 됩니다. 크기 조절할 때는 앞, 뒤로 조절할 수 있습니다.



▲ 이동(G - Y)

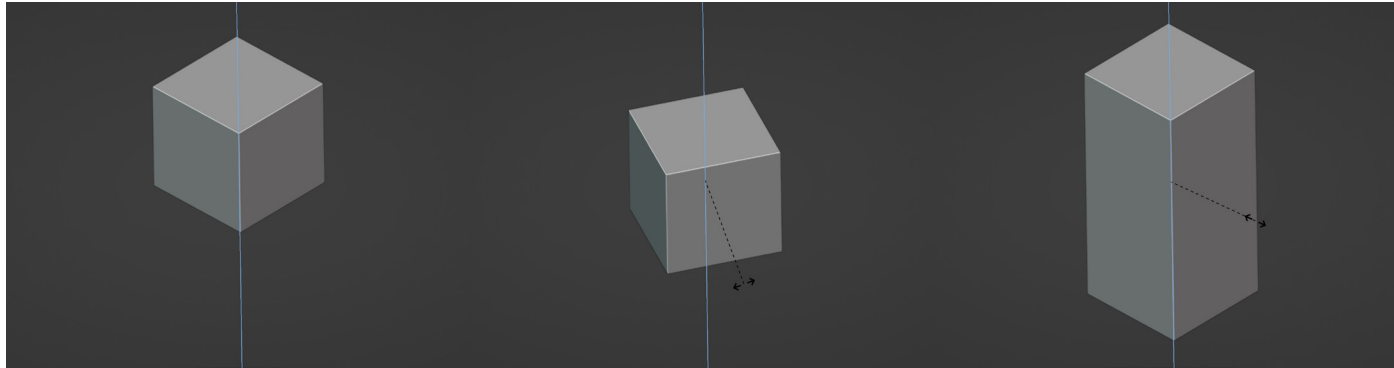
▲ 회전(R - Y)

▲ 크기(S - Y)

2. 오브젝트 제어

Z축으로 고정했을 때

이동할 때는 위, 아래로 고정되며 회전할 때는 오브젝트 중심점의 Z축을 기준으로 회전 됩니다. 기준으로 크기 조절할 때는 위, 아래로 조절할 수 있습니다.



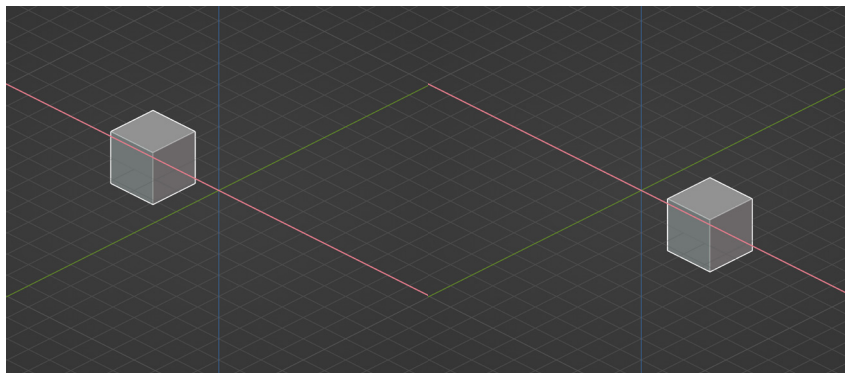
▲ 이동(G - Z)

▲ 회전(R - Z)

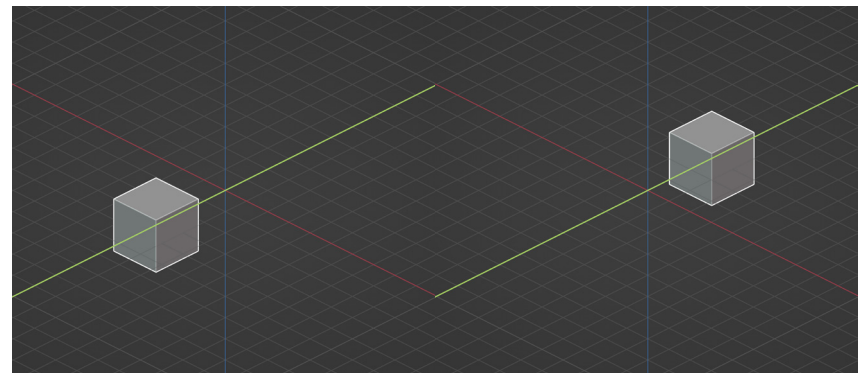
▲ 크기(S - Z)

Tip!

오브젝트를 이동하거나 크기를 조절할 땐, X(좌, 우), Y(앞, 뒤), Z(위, 아래)축의 공간을 생각하며 제어하면 훨씬 더 수월합니다.



▲ X축으로 고정하여 좌, 우로 이동하는 모습

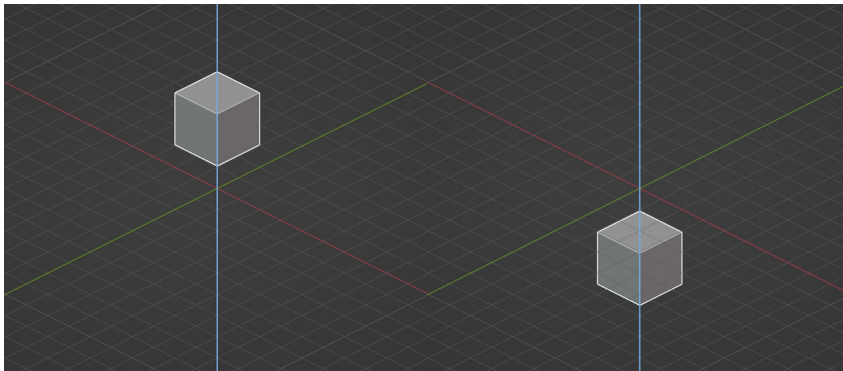


▲ Y축으로 고정하여 앞, 뒤로 이동하는 모습

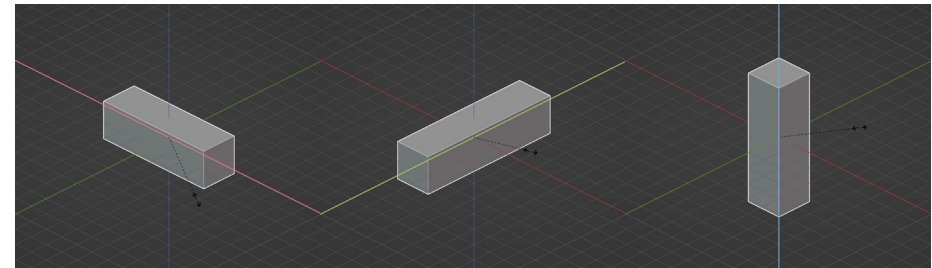
2. 오브젝트 제어

Tip!

오브젝트를 이동, 회전, 크기 조절을 할 때, 내가 만들고자 하는 방향에 맞게 축을 기준을 잡아 편집하게 되면 더욱 편리하게 모델링을 할 수 있습니다.
각각의 축을 기준으로 편집하면 어떤 기준으로 어떻게 편집되는지 이해하는 것이 중요합니다.



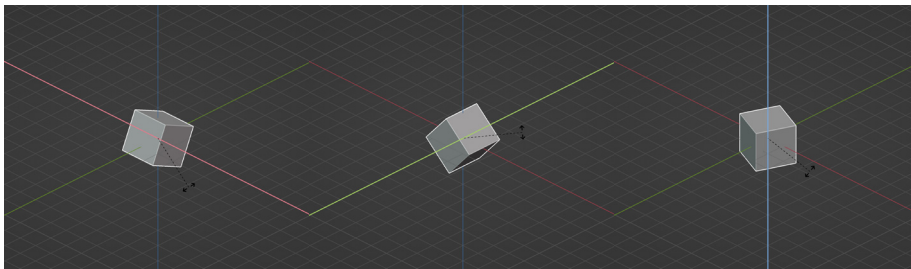
▲ Z축으로 고정하여 위, 아래로 이동하는 모습



▲ X축으로 고정하여
좌, 우로 크기 조절

▲ Y축으로 고정하여
앞, 뒤로 크기 조절

▲ Z축으로 고정하여
위, 아래로 크기 조절



▲ X축으로 고정되어
앞, 뒤로 회전되는 모습

▲ Y축으로 고정되어
좌, 우로 회전되는 모습

▲ Z축으로 고정되어 중심
으로부터 회전되는 모습

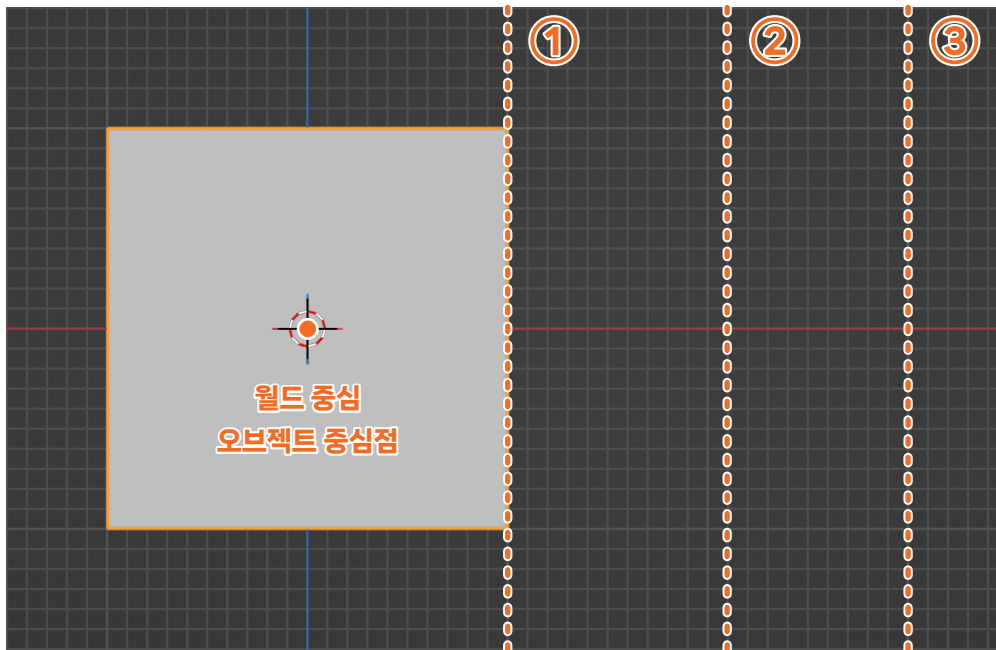
2. 오브젝트 제어

· 격자에 맞추어 일정 범위 편집하기

숫자패드를 이용하여 일정 범위만큼 편집할 수 있습니다.

숫자패드 1(정면), 3(측면), 7(위), 9(아래)를 누르면 나오는 시점에서는 격자 형태의 그리드(Grid)가 보이게 됩니다.

이 때, 굵은 선을 기준으로 한 칸이라고 했을 때, 편집 단축키를 누른 후 흰색 외곽선이 있는 상태에서 숫자패드의 숫자를 누르면 그 숫자만큼의 칸 수의 위치만큼 편집이 됩니다.



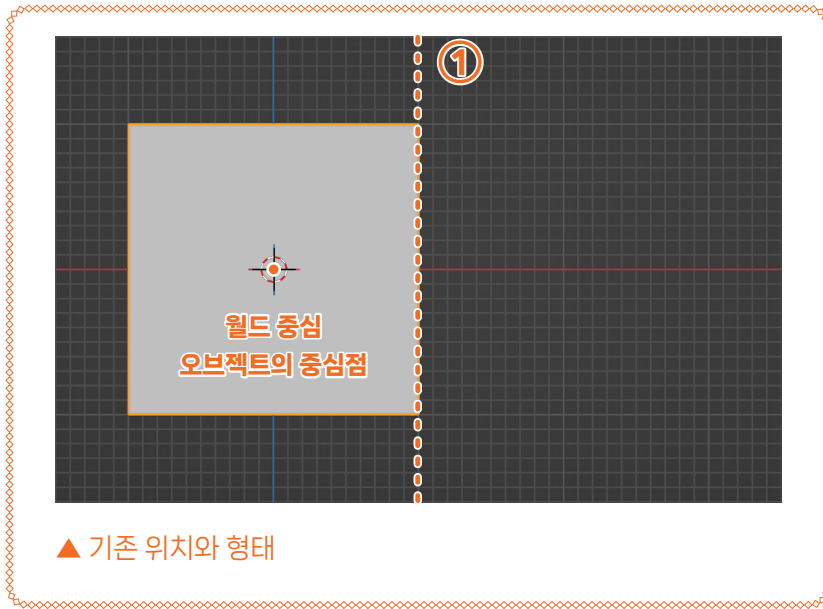
이미지를 예시로 본다면, 월드 중심에서부터

① 한 칸, ② 두 칸, ③ 세 칸이 됩니다.

①의 위치로 편집하고 싶다면 편집 단축키를 누른 후
흰색 외곽선이 있는 상태에서 **숫자패드**에 **1**을 입력하면 됩니다.

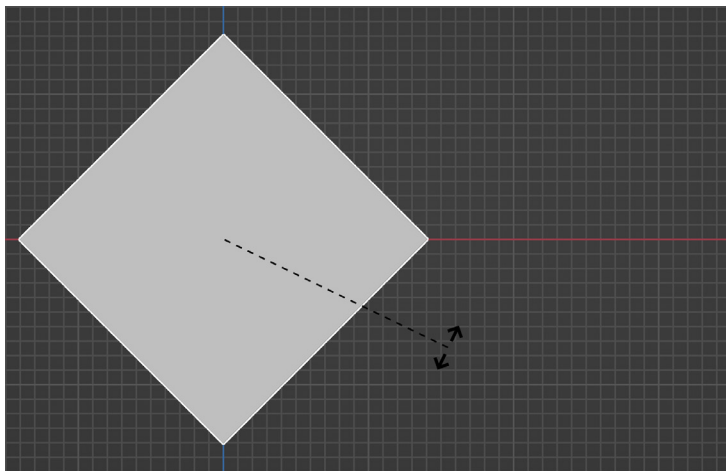
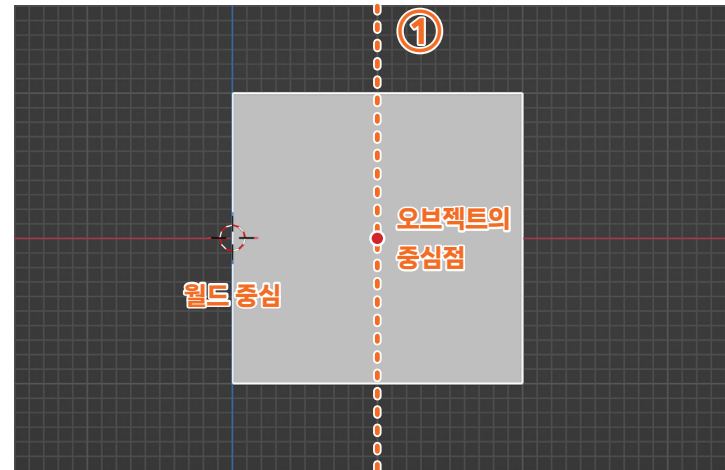
격자에 맞추어 원하는 범위를 항상 같은 값으로 편집할 수 있게 되는 겁니다.

2. 오브젝트 제어



이동했을 때

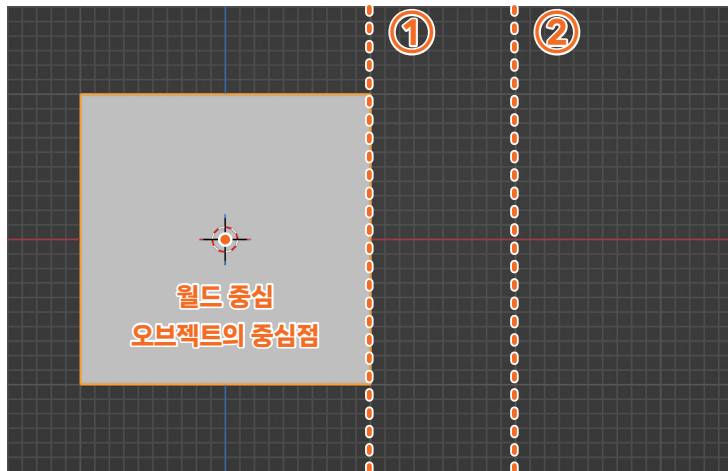
이동했을 때의 예시입니다. G를 눌러 이동 단축키를 누른 후 흰색 외곽선이 있는 상태에서 숫자패드 1을 입력한다면, ①의 위치에 오브젝트의 중심을 옮길 수 있습니다. 오브젝트의 중심점을 기준으로 이동하게 됩니다.



회전했을 때

회전했을 때의 예시입니다. 회전은 격자와 관계없이 입력한 각도만큼 회전이 됩니다. R을 눌러 이동 단축키를 누른 후 흰색 외곽선이 있는 상태에서 숫자패드에서 원하는 각도를 입력한다면 입력한 각도만큼 회전이 됩니다.

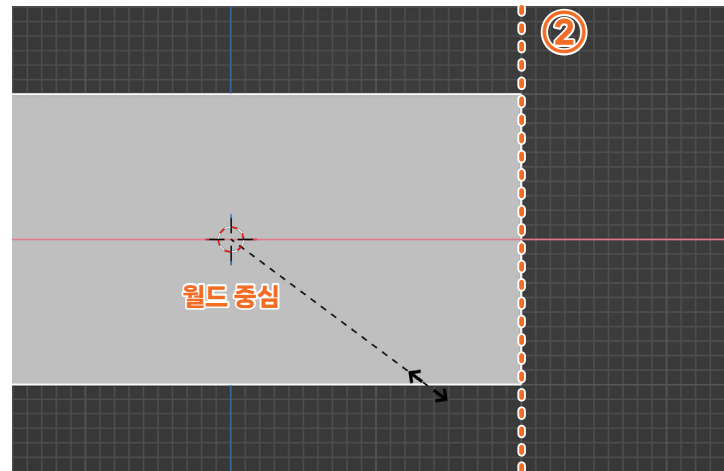
2. 오브젝트 제어



▲ 기존 위치와 형태

크기 조절을 했을 때

크기 조절을 했을 때의 예시입니다. S - X를 눌러 X축으로 고정한 상태에서 크기를 조절할 수 있게 한 뒤, 흰색 외곽선이 있는 상태에서 숫자패드 2를 입력한다면 ②의 위치까지 크기가 늘어나게 됩니다.



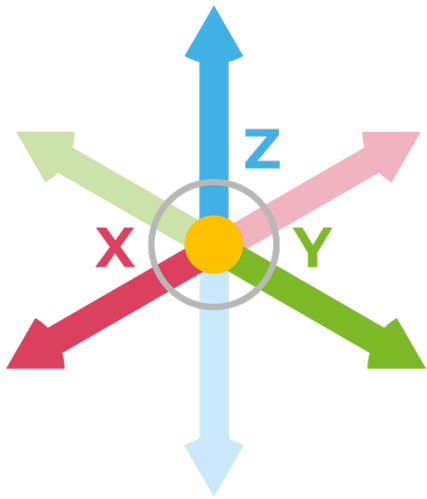
▲ S - 숫자패드 2

2. 오브젝트 제어

· 기즈모를 이용하여 편집하는 방법

단축키 사용에 어려움을 느끼는 경우가 있을 수 있습니다.

그런 경우에는 '기즈모(Gizmo)'를 이용하여 단축키 없이 마우스만으로 오브젝트를 편집할 수도 있습니다.



▲ 기즈모(Gizmo)



▲ 툴바(T)의 이동, 회전, 크기 조절, 기즈모 편집 아이콘

기즈모는 X, Y, Z축을 보여주는 네비게이션입니다. 이동, 회전, 크기 조절을 기즈모를 활성화 한 상태에서 마우스만으로 오브젝트를 편집할 수 있습니다.

기즈모의 X축을 잡고 움직이면 X축을 기준으로 편집되고, Y축을 잡고 움직이면 Y축을 기준으로, Z축을 잡고 움직이면 Z축을 기준으로 이동, 회전, 크기 조절을 할 수 있습니다.

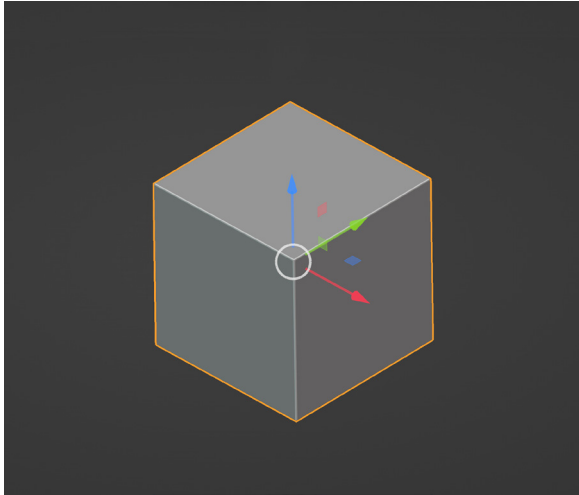
툴바(T)의 이동, 회전, 크기 조절 아이콘을 누르면 기즈모를 활성화하여 오브젝트를 편집할 수 있습니다.

2. 오브젝트 제어

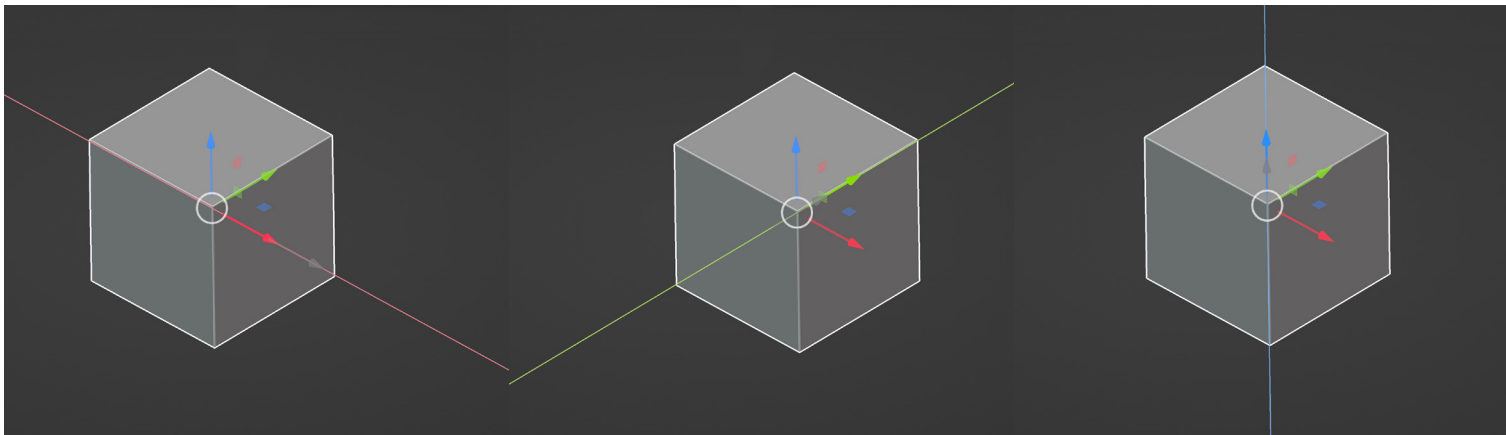
기즈모를 이용하여 이동하기

원하는 축을 잡고 마우스를 움직여 이동하면 됩니다.

가운데 회색 원을 잡고 이동하면 축에 상관없이 자유롭게 이동할 수 있습니다.



▲ 이동 기즈모



▲ X축 기즈모 이동

▲ Y축 기즈모 이동

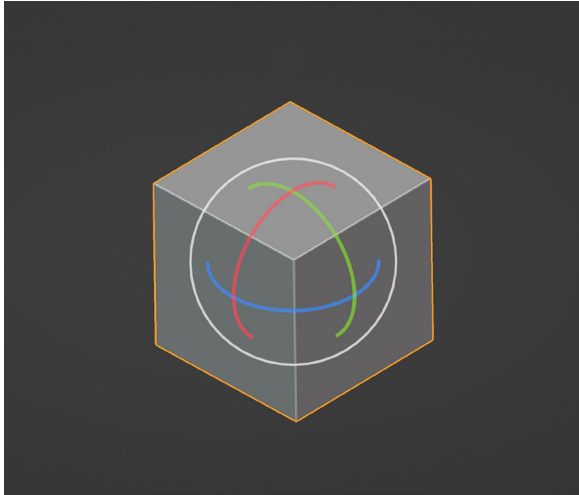
▲ Z축 기즈모 이동

2. 오브젝트 제어

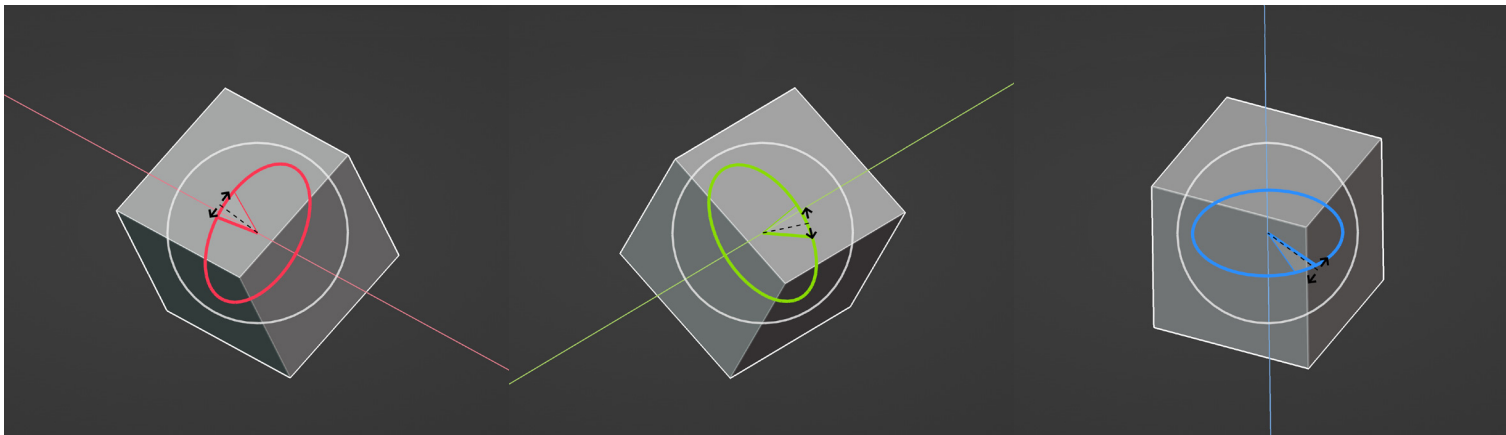
기즈모를 이용하여 회전하기

원하는 축을 잡고 마우스를 움직여 회전하면 됩니다.

가운데 회색 원을 잡고 이동하면 축에 상관없이 자유롭게 회전할 수 있습니다.



▲ 회전 기즈모



▲ X축 기즈모 회전

▲ Y축 기즈모 회전

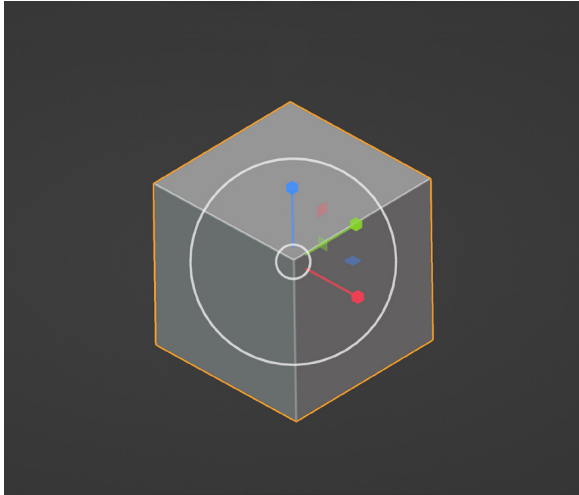
▲ Z축 기즈모 회전

2. 오브젝트 제어

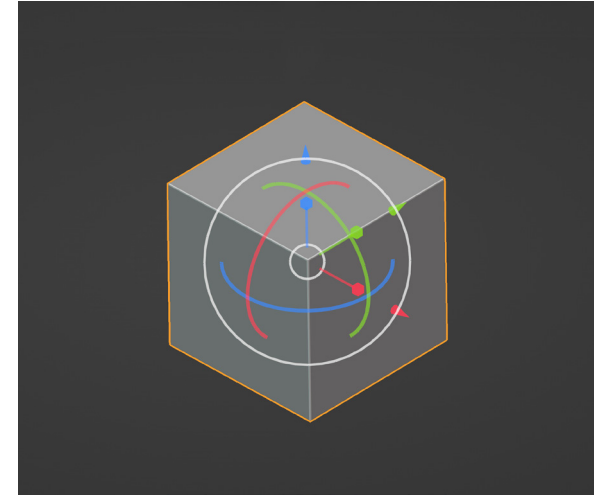
기즈모를 이용하여 크기 조절하기

원하는 축을 잡고 마우스를 움직여 크기 조절을 하면 됩니다.

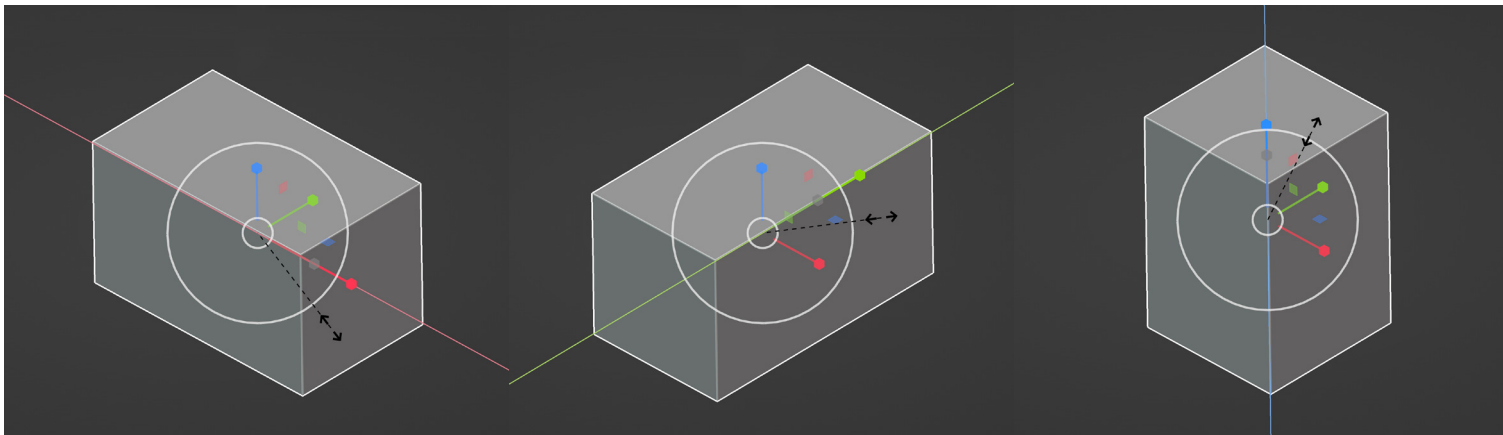
가운데 회색 원을 잡고 이동하면 축에 상관없이 자유롭게 크기를 조절할 수 있습니다.



▲ 크기 조절 기즈모



▲ 기즈모 편집



▲ X축 기즈모 크기 조절

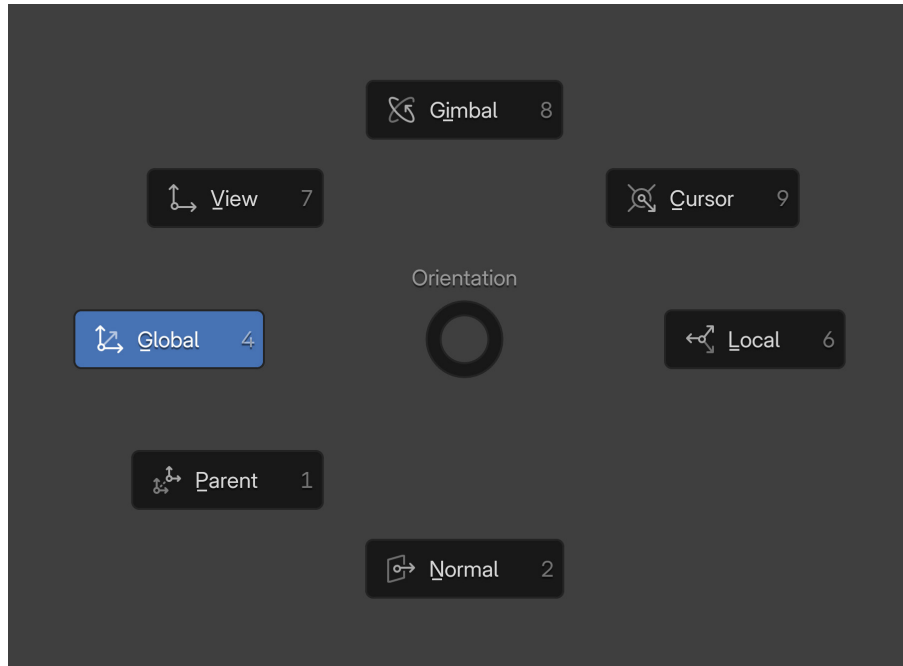
▲ Y축 기즈모 크기 조절

▲ Z축 기즈모 크기 조절

2. 오브젝트 제어

· 월드 내 방향 설정

월드 내 오브젝트의 방향 기준을 설정해줄 수 있습니다. 크게 글로벌(Global)과 로컬(Local)을 많이 사용합니다.



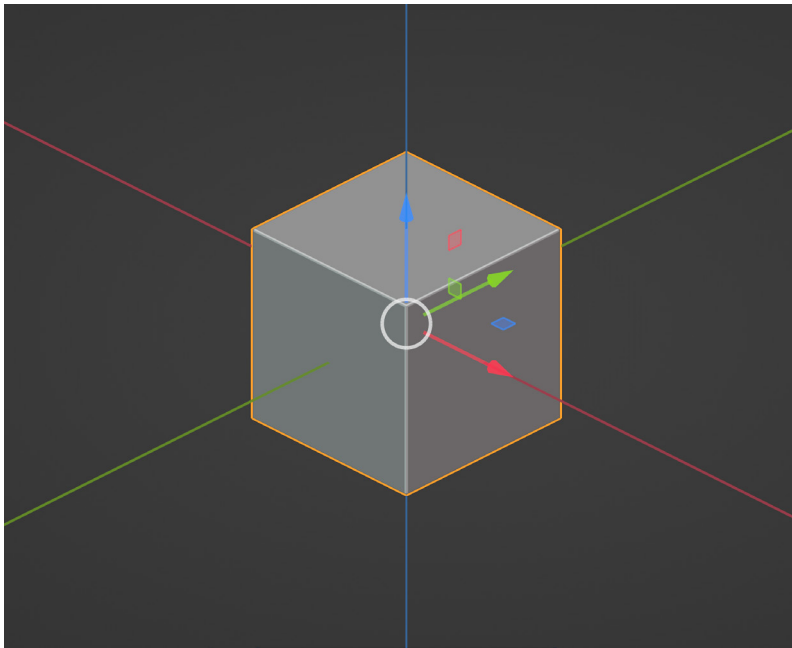
, : Orientation 설정

2. 오브젝트 제어

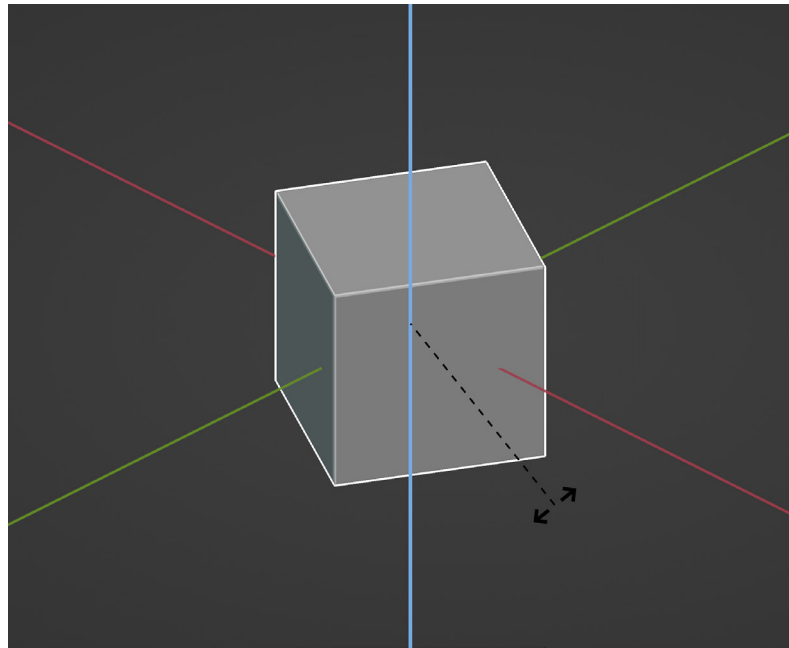
글로벌(Global)축과 로컬(Local)축 이해하기

예시를 직접 보면서 이해해볼 겁니다. 오브젝트의 기즈모를 잘 주목해야 합니다.

오브젝트를 Z축을 기준으로 회전시켰을 때의 경우입니다.

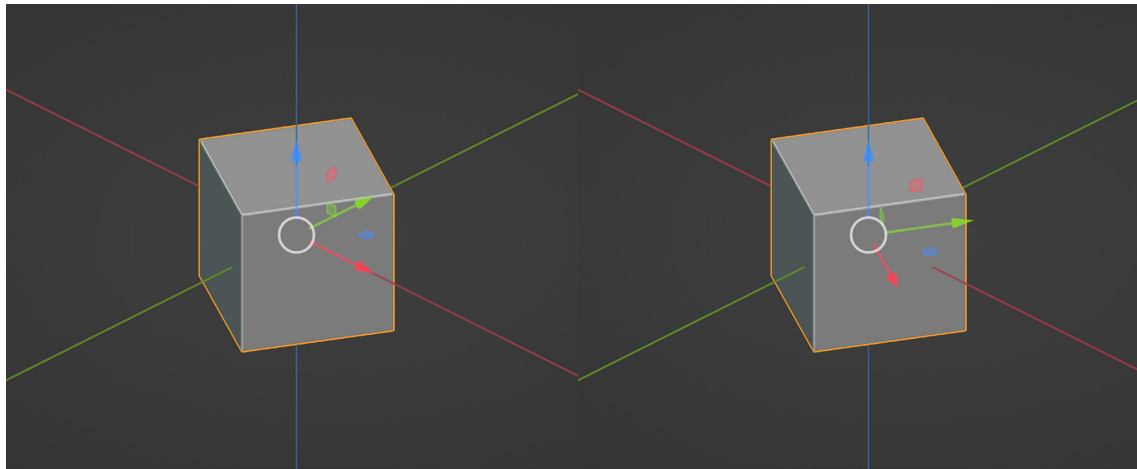


▲ 기존 기즈모



▲ Z축을 기준으로 회전했을 경우

2. 오브젝트 제어



▲ 글로벌(Global)

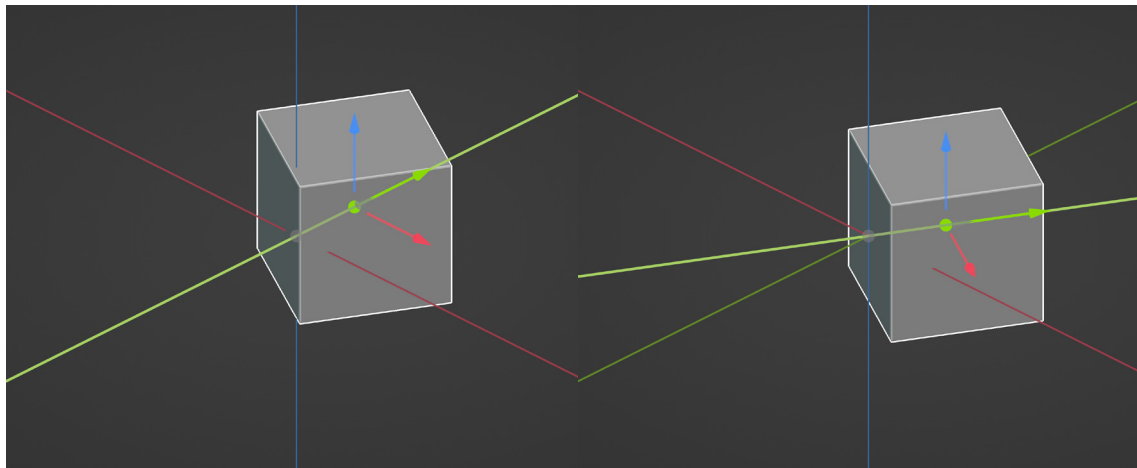
▲ 로컬(Local)

글로벌의 경우 오브젝트는 회전했지만 기즈모의 방향이 기존 월드의 방향과 일치한 모습입니다.

하지만 로컬의 경우에는 오브젝트가 회전한 만큼 기즈모의 방향이 함께 회전된 모습입니다.

글로벌은 월드 기준, 로컬은 오브젝트 기준이라고 생각하면 쉽습니다.

이렇게 되면 편집할 때 방향의 차이가 생기게 됩니다.



▲ 글로벌(Global)

▲ 로컬(Local)

이 상태에서 그대로 Y축으로 이동시켰을 때, 글로벌의 경우에는 기존 월드의 방향 그대로 이동시키는 반면, 로컬의 경우는 오브젝트의 방향으로 이동시키는 모습입니다.

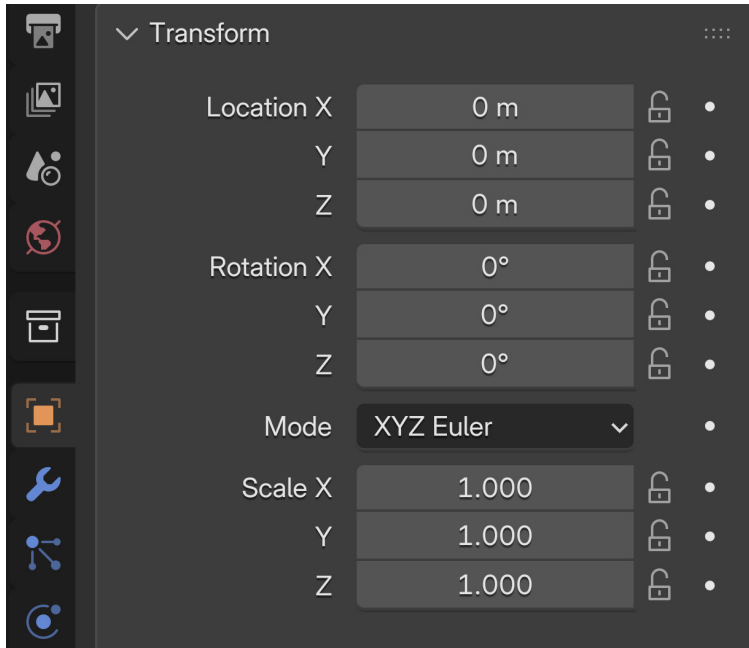
월드 내 방향을 설정하여 원하는 방법으로 모델링을 할 수도 있습니다.

2. 오브젝트 제어

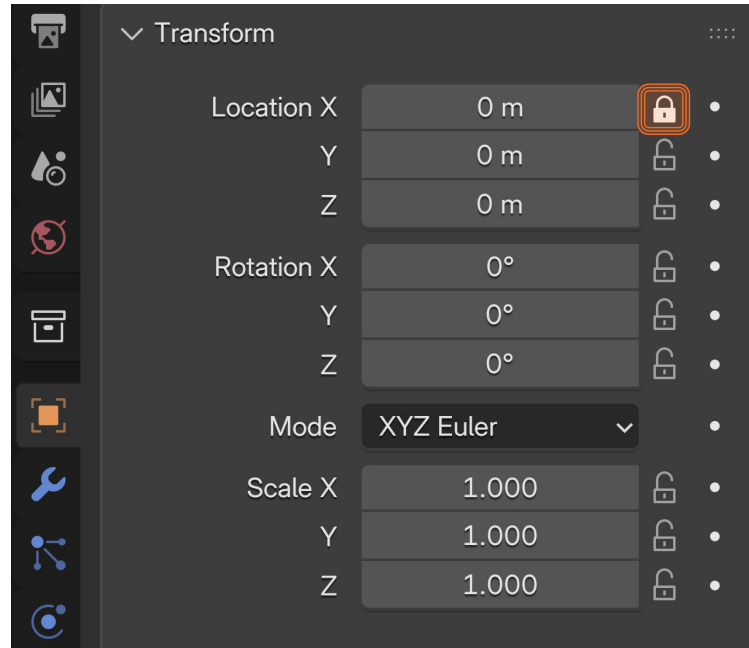
· 정보창에서 수치로 편집하는 방법

오브젝트 정보창에서도 간단한 편집을 할 수 있습니다. 각각 X, Y, Z축을 기준으로 편집됩니다.

오브젝트 정보창(N) – Item – Transform이나 속성창의 오브젝트 메뉴(Object Properties) – Transform 에서 편집할 수 있습니다.



▲ 오브젝트 메뉴의 Transform



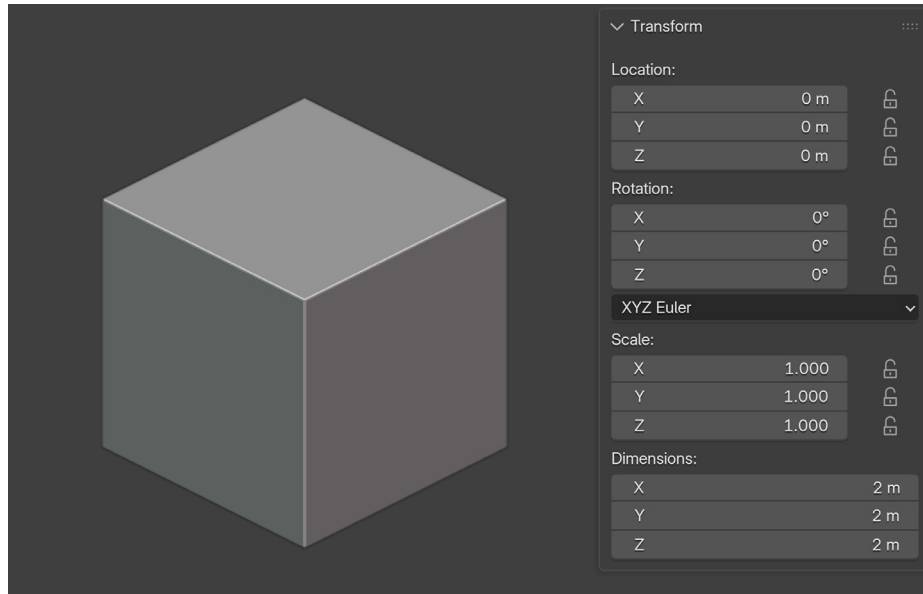
▲ Location X축을 잠금한 모습

각각의 수치마다 자물쇠 아이콘이 있습니다. 이 아이콘을 클릭하면 잠긴 상태의 자물쇠 아이콘이 되는데, 잠긴 상태의 자물쇠 아이콘이 있는 수치는 수치가 고정되어 수치를 직접 입력하여 수정하지 않는 이상 어떤 편집에도 영향을 받지 않습니다.

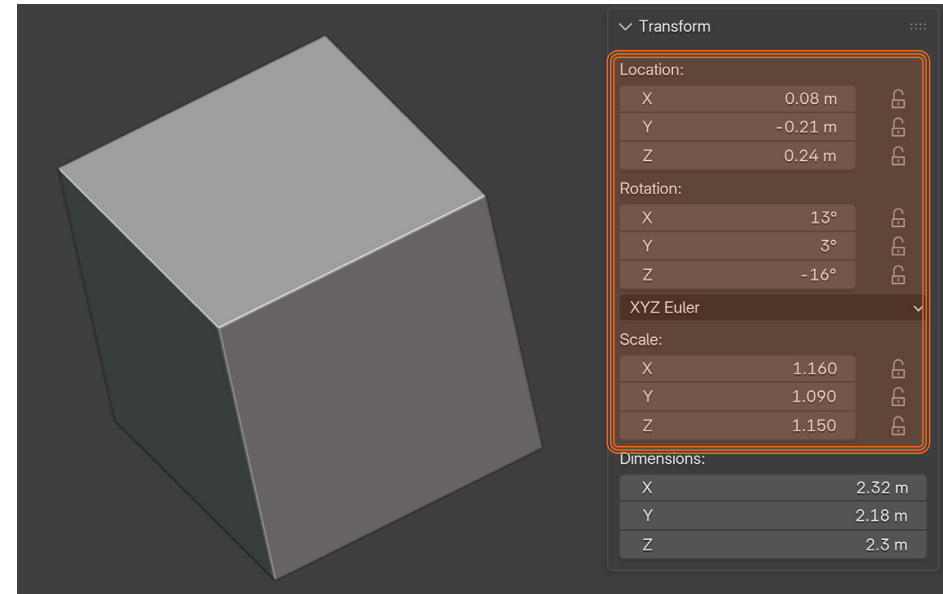
2. 오브젝트 제어

· 오브젝트 편집 후 적용하기

오브젝트를 제어하여 형태를 바꾸고 이동하는 것을 '편집'이라고 합니다. 이렇게 오브젝트를 편집한 후에는 오브젝트의 기본 정보가 바뀌게 됩니다.



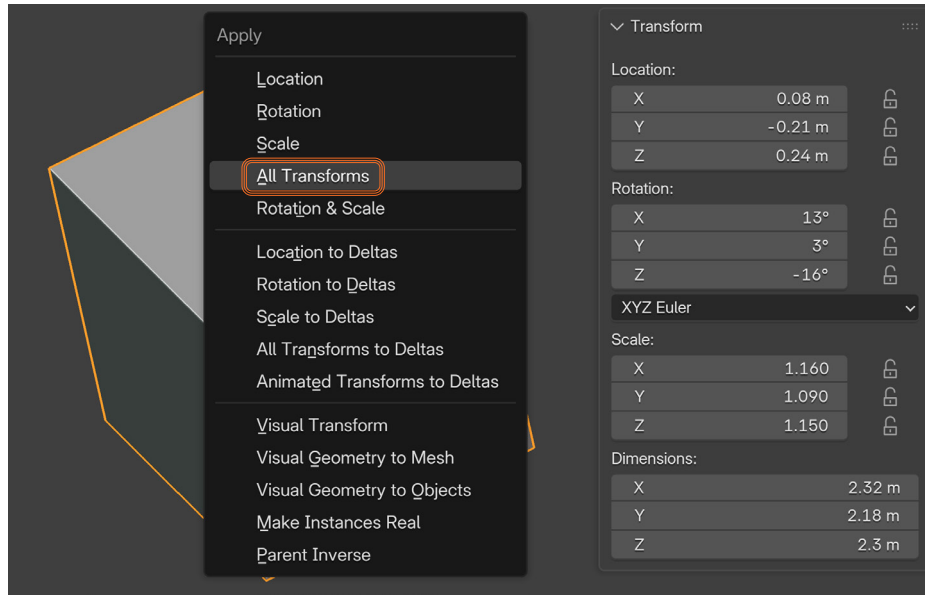
▲ 오브젝트 기본 정보



▲ 편집 후 오브젝트의 정보 값이 바뀐 모습

2. 오브젝트 제어

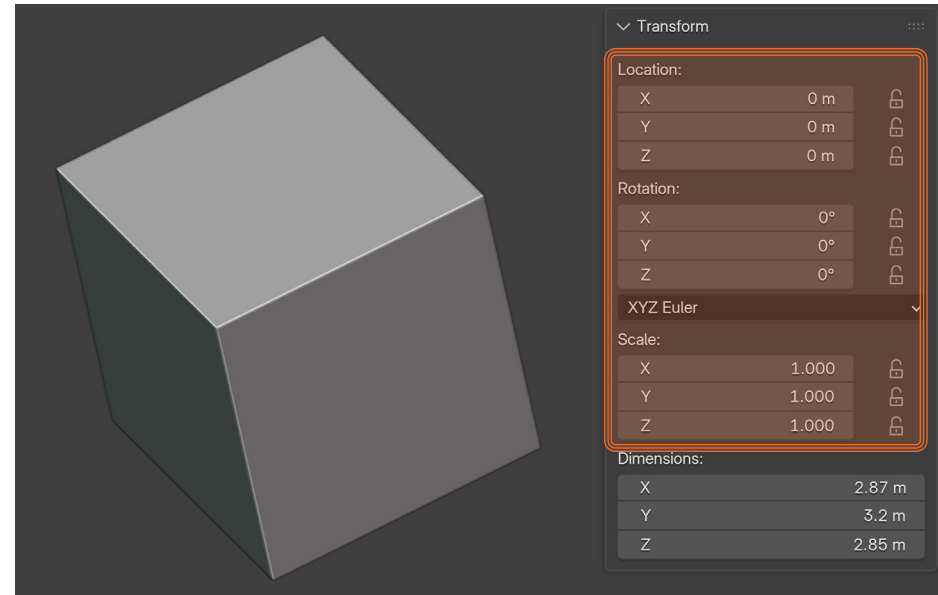
어플라이(Apply)를 하면 현재 정보값을 기본값으로 만들 수 있습니다.



▲ Ctrl + A - Apply - All Transforms

Ctrl + A : 어플라이(Apply)

- **Location** : 현재 Location 값을 기본값으로 적용
- **Rotation** : 현재 Rotation 값을 기본값으로 적용
- **Scale** : 현재 Scale 값을 기본 값으로 적용
- **All Transforms** : 현재 오브젝트의 모든 정보값을 기본값으로 적용



▲ 편집된 오브젝트를 기준으로 기본 정보 값이 바뀐 모습

Alt + G : 현재 Location 값을 기본 값으로 적용

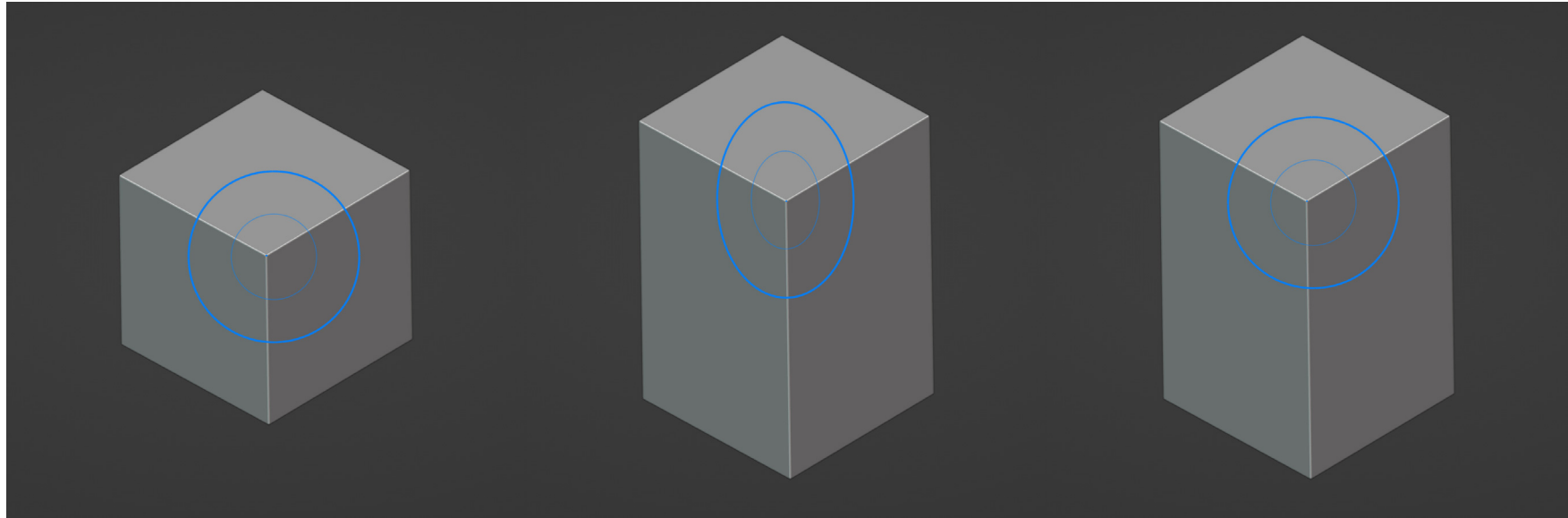
Alt + R : 현재 Rotation 값을 기본 값으로 적용

Alt + S : 현재 Scale 값을 기본 값으로 적용

2. 오브젝트 제어

Tip!

작업을 하게 되면 기본값을 기준으로 작업이 되기 때문에 편집을 한 후에 정비례로 편집하고 싶다면 반드시 정보 값을 어플라이 하여 현재 상태를 기본값으로 만들어 주어야 합니다.



▲ 기본 정보값 편집

▲ Z축으로 크기를 늘린 상태에서의 편집

▲ 어플라이 후 정비율로 편집되는 모습

기본 정보값으로 편집할 때는 작업을 진행할 때 정비율로 편집이 됩니다. 하지만 이동, 회전, 크기 조절 등의 편집을 한 상태에서는 그 상태에 맞추어 편집이 되게 됩니다.

위 이미지의 오브젝트는 Z축으로 크기를 늘렸기 때문에 편집 툴 역시 Z축으로 크기가 늘어난 상태에서 편집이 되는 모습입니다.

이런 상황을 막기 위해서는 **반드시 편집한 후에는 어플라이**를 해주어야 합니다.

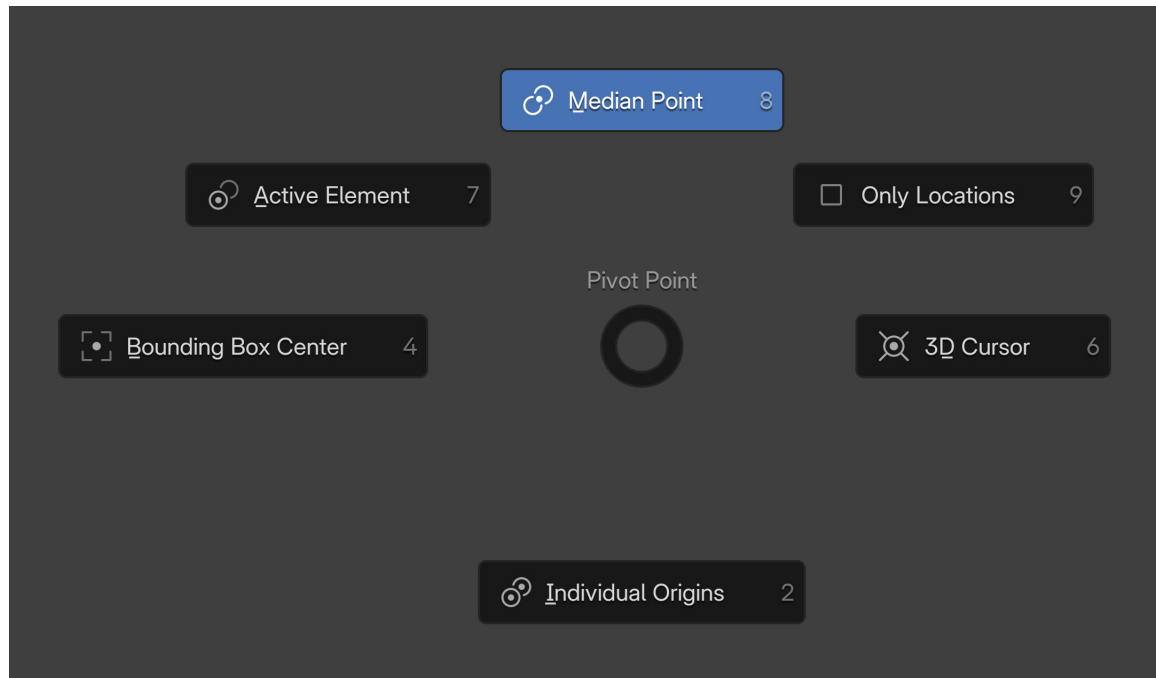
2. 오브젝트 제어

· 중심점(Pivot Point) 변경하기

오브젝트를 편집할 때는 오브젝트가 가지고 있는 중심점을 기준으로 편집이 됩니다.

하지만 편집할 때마다 매번 오브젝트의 중심점을 변경하는 것은 굉장히 번거로운 일입니다.

단축키 하나로 직접적으로 오브젝트의 중심점을 바꾸지 않고 임의로 중심점을 설정해 편집하는 방법이 있습니다.

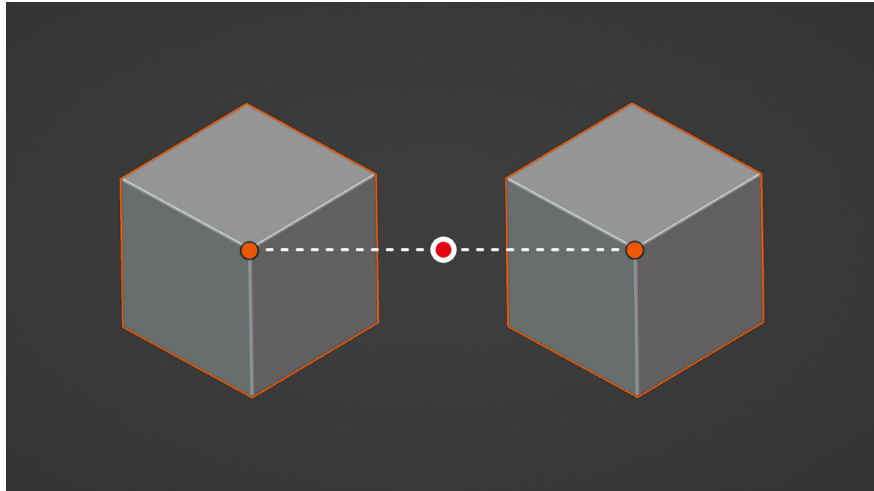


∴ 중심점(Pivot Point) 변경

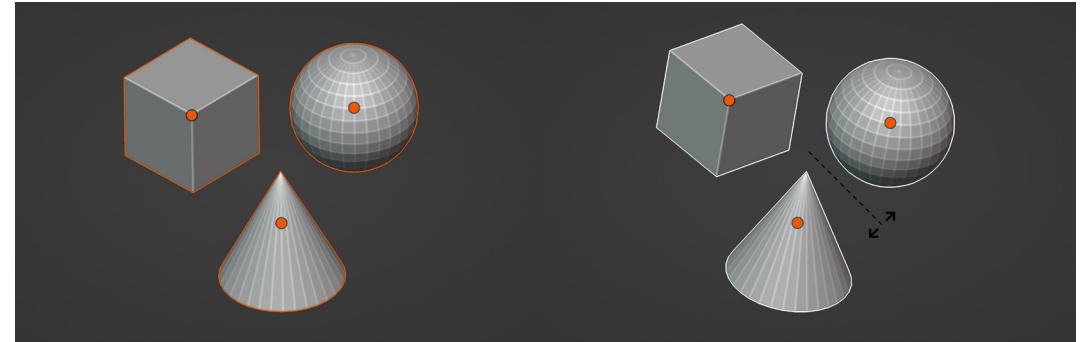
2. 오브젝트 제어

Median Point

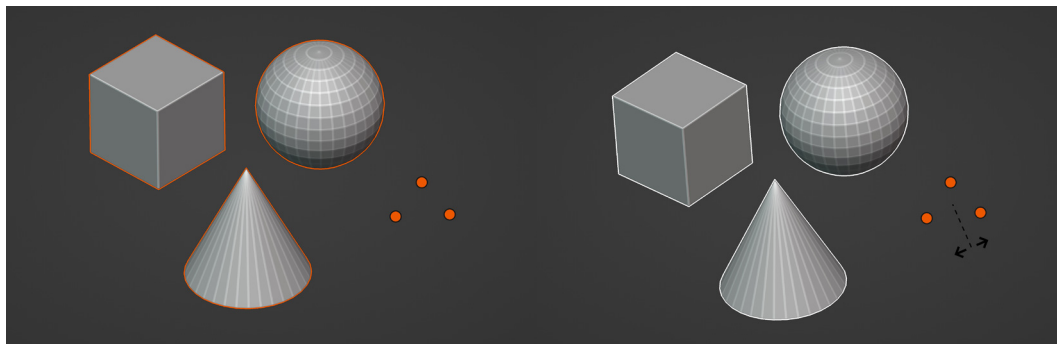
선택된 오브젝트의 중심점의 중심을 기준으로 중심점으로 변경합니다.



▲ Median Point



선택한 오브젝트들의 중심점만 봤을 때, 이 중심점들의 중심을 기준으로 편집이 됩니다.

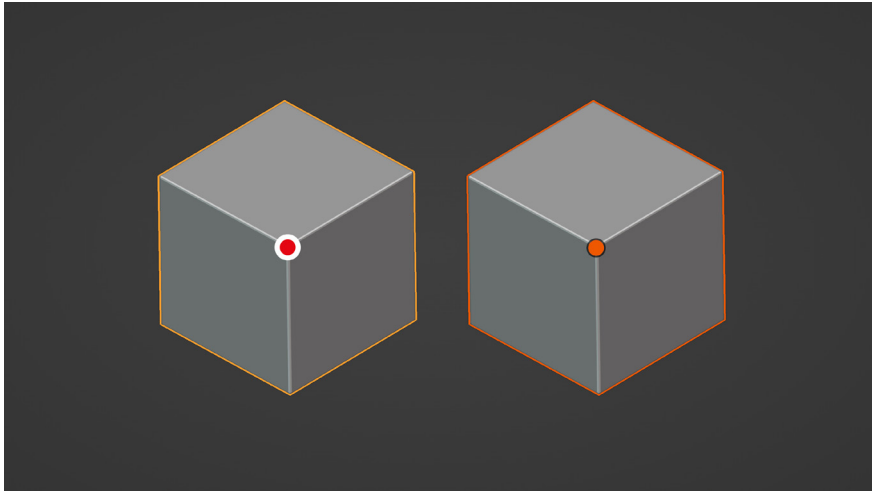


오브젝트의 중심이 아닌 오브젝트의 '중심점'을 보기 때문에 오브젝트와 오브젝트의 중심점 사이에 거리가 있더라도 선택된 오브젝트들의 중심점의 중심을 기준으로 중심점을 잡습니다.

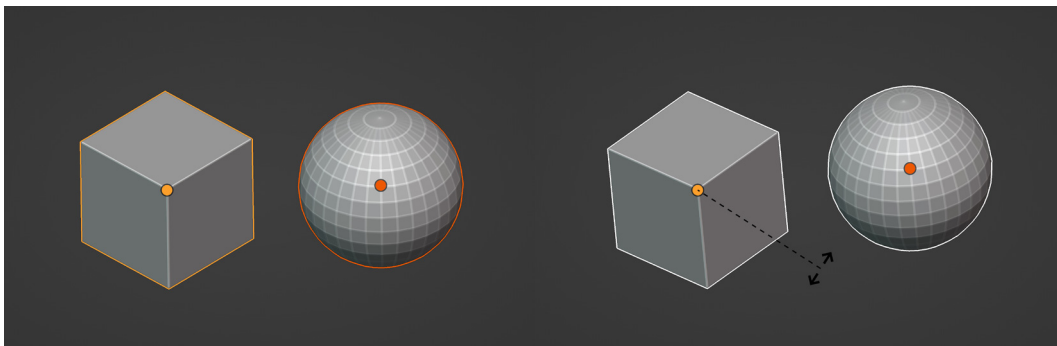
2. 오브젝트 제어

Active Element

활성화된 오브젝트의 중심점을 기준으로 중심점을 변경합니다.



▲ Active Element

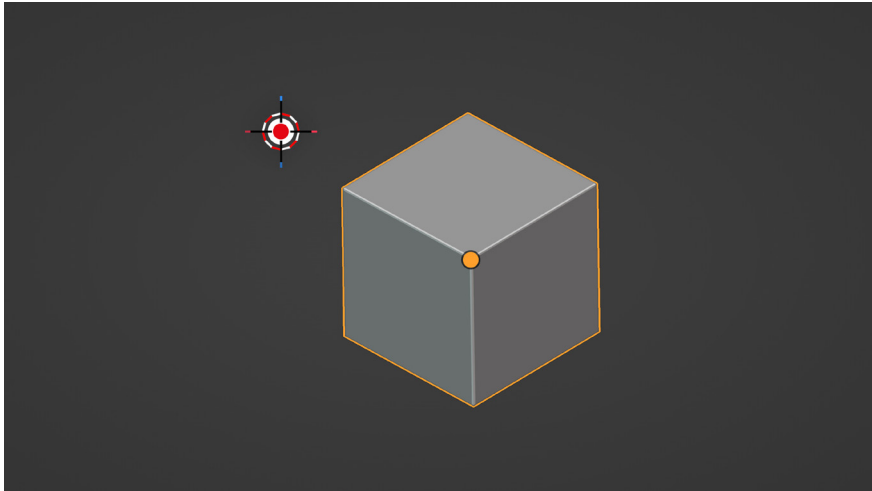


다중 선택된 오브젝트들 중 활성화된 오브젝트의 중심점을 기준으로 편집이 됩니다.

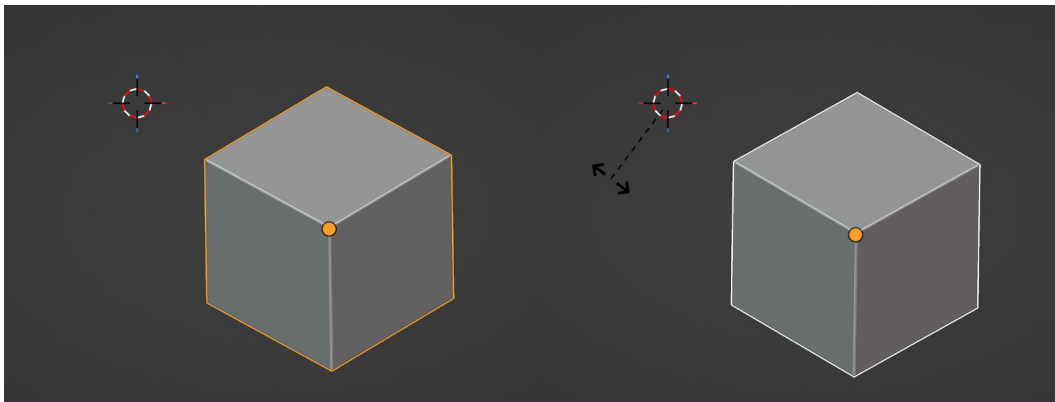
2. 오브젝트 제어

3D Cursor

3D 커서의 위치를 기준으로 중심점을 변경합니다.



▲ 3D Cursor

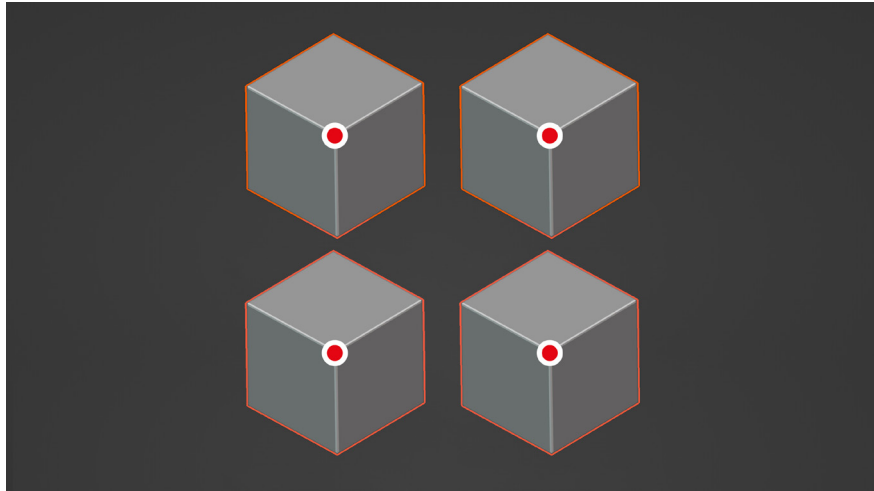


선택한 오브젝트의 중심점과 상관없이 3D 커서의 위치를 기준으로 편집이 됩니다.

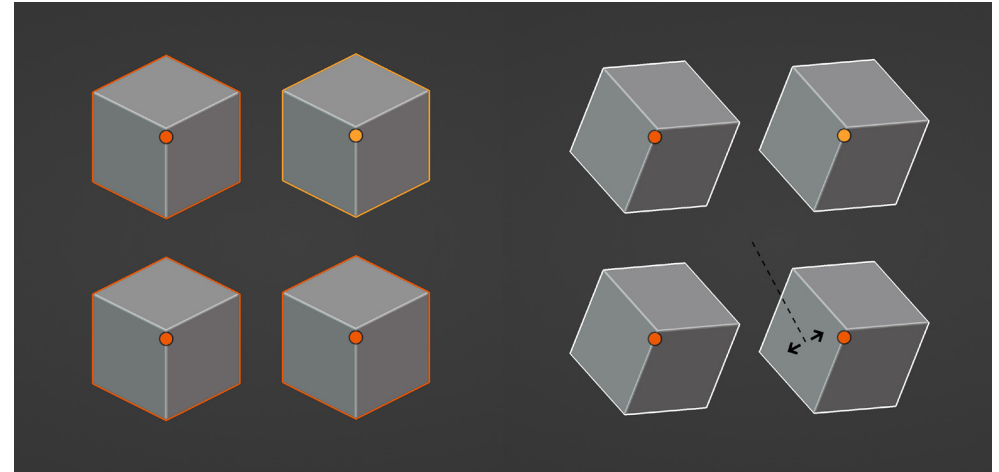
2. 오브젝트 제어

Individual Origins

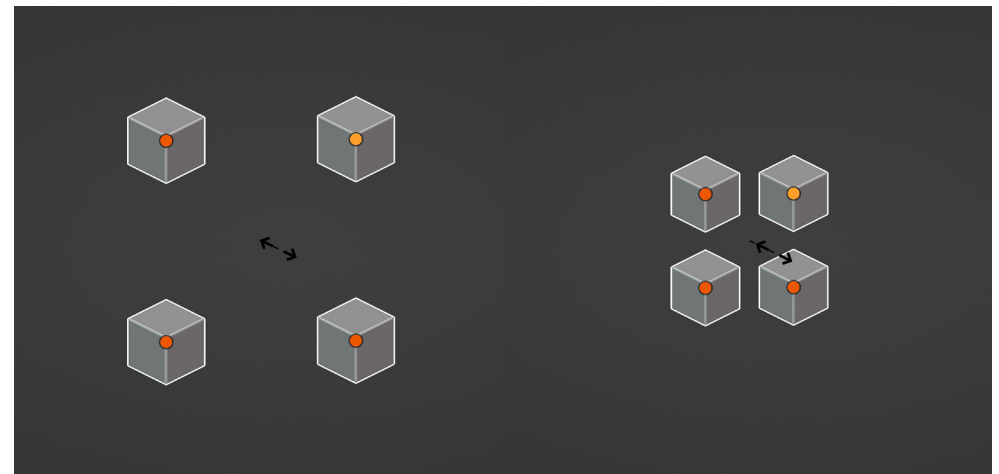
선택된 오브젝트의 각각의 중심점을 기준으로 중심점을 변경합니다.



▲ Individual Origins



▲ Individual Origins 회전 시

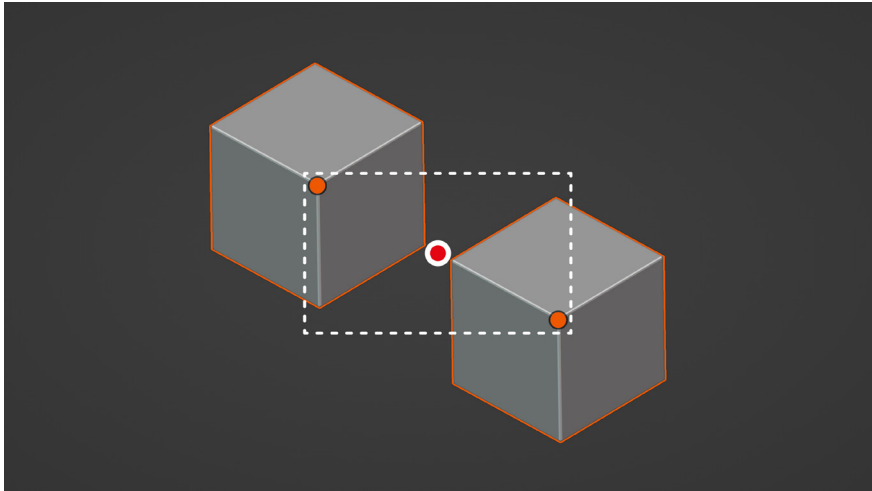


▲ Individual Origins 크기 조절시

2. 오브젝트 제어

Bounding Box Center

선택한 오브젝트들을 감싸는 박스의 중심을 기준으로 중심점을 변경합니다.

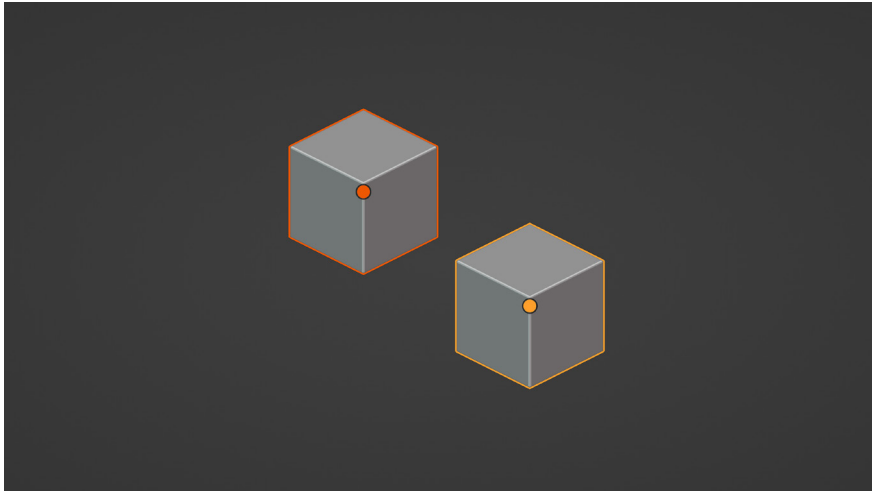


▲ Bounding Box Center

2. 오브젝트 제어

Only Locations

체크 활성화시 중심점을 기준으로 모든 편집을 오직 이동으로만 적용합니다.



▲ Median Point, Only Locations 비활성화



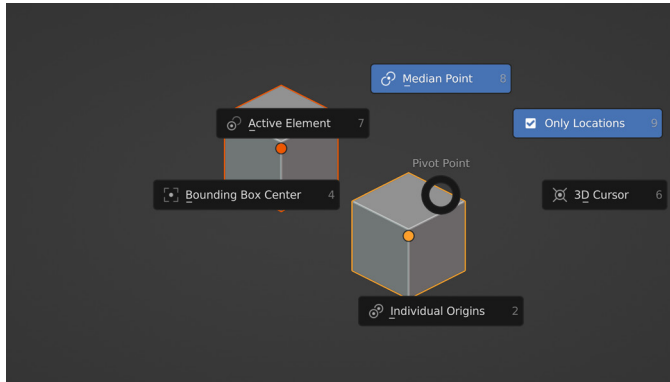
▲ Median Point 크기 조절시

▲ Median Point 회전시

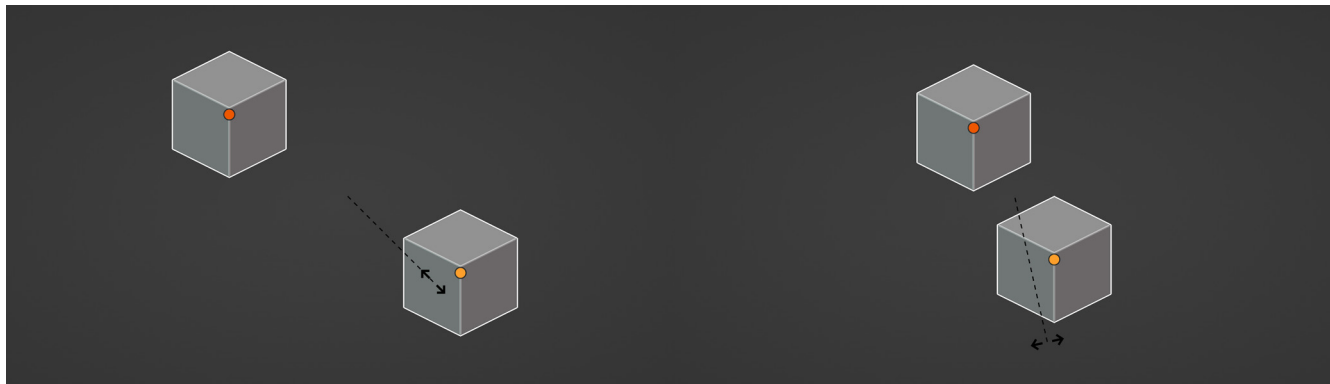
중심점을 기준으로 크기와 각도가 조절이 되는 모습을 볼 수 있습니다.

2. 오브젝트 제어

Only Location은 독립적인 설정이 아닌 추가로 설정할 수 있습니다. 현재 활성화된 중심점에서 적용됩니다.
아래 예시는 Median Point로 설정되어 있습니다.



▲ Only Location을 체크한 상태



▲ Only Location을 체크한 상태에서 크기 조절

▲ Only Location을 체크한 상태에서 회전

크기와 각도가 직접적으로 조절되지 않고 조절한 만큼 이동으로 설정이 됩니다.

크기를 조절하면 크기가 조절된 만큼 오브젝트가 이동하고, 회전 역시 마찬가지로 회전한 방향으로 오브젝트가 이동하게 됩니다.

오브젝트의 위치를 중심점을 기준으로 조정하고 싶을 때 유용한 기능입니다.